

Notas de Aula

Introdução à Teoria dos Grafos

Walner Mendonça

Agosto de 2026

Legenda de cores destas notas:

 Definição	 Exemplo	 Proposição	 Teorema
 Conjectura	 Exercício	 Demonstração	

Sumário

Aula 1: Introdução	3
1.1 Definição de grafo	4
1.2 Representações de grafos	7
1.3 Outras definições de grafo	10
Aula 2: Isomorfismo de grafos	12
2.1 Isomorfismo e grafos rotulados	13
2.2 Classes de grafos especiais	16
Aula 3: Subgrafos	19
3.1 Três tipos de subgrafos	21
3.2 Operações de grafos	24
3.3 Reconstrução de grafos	25
Aula 4: Contando cópias de grafos	29
4.1 Automorfismo	30
4.2 Contando subgrafos de K_n	34
Aula 5: Passeios, caminhos e ciclos	36
5.1 Passeios	37
5.2 Distância	40
Aula 6: Grafos conexos	44
Aula 7: Árvores	47
Aula 8: Grafos bipartidos	51
Aula 9: Trilhas Eulerianas	54
Aula 10: Triângulos	58
Aula 11: Grafos aleatórios	60
11.1 O grafo aleatório binomial $G(n, p)$	62
11.2 Valores esperados	63

Definições básicas

Começamos com algumas definições e notações. Denotamos por $\mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ o **conjunto dos números naturais**, i.e., o conjunto dos inteiros positivos. Dado $n \in \mathbb{N}$, denotamos por $[n] = \{1, \dots, n\}$ o conjunto dos números naturais até n .

Denotaremos por $|A|$ o **tamanho** (i.e., a **cardinalidade**) de um conjunto A . Dado um número inteiro não-negativo k , denotamos por $\binom{A}{k}$ o conjunto dos subconjuntos de A de cardinalidade k . Em particular, se A é um conjunto finito com $|A| = n$, então $|\binom{A}{k}| = \binom{n}{k}$. Denotamos por 2^A o **conjunto das partes** de A (i.e., o conjunto de todos os subconjuntos de A), de modo que se A é finito, então $|2^A| = 2^{|A|}$.

Um **par ordenado** é uma lista de dois elementos (a, b) com a possibilidade de repetição (i.e., a e b não precisam ser distintos). Note que $(a, b) \neq (b, a)$, sempre que a e b forem distintos. Um **par não-ordenado** é um conjunto $\{a, b\}$ com exatamente dois elementos **distintos**. Note que $\{a, b\} = \{b, a\}$, i.e., a ordem dos elementos não importa. Em geral, iremos escrever ab para denotar o par não-ordenado $\{a, b\}$, de modo que $ab = ba$. Também iremos dizer **pares de elementos**, quando queremos nos referir a pares não-ordenados de elementos de um conjunto.

Um **multiconjunto** é uma coleção de elementos na qual, diferentemente de um conjunto, repetições são permitidas. Formalmente, um multiconjunto sobre um conjunto A é dado por uma função $m : A \rightarrow \mathbb{N}$, onde $m(a)$ indica quantas vezes o elemento a aparece no multiconjunto (a sua **multiplicidade**). Denotamos um multiconjunto listando seus elementos entre chaves (assim como conjuntos), repetindo cada elemento de acordo com sua multiplicidade; por exemplo, $\{a, a, b\}$ é o multiconjunto em que a tem multiplicidade 2 e b tem multiplicidade 1. Assim como fizemos para pares, também consideraremos **multiplas não-ordenados**, que permitem que os dois elementos sejam iguais; por exemplo, $\{a, a\}$ é um multipar não-ordenado de dois elementos, ambos iguais a a .

Aula 1: Introdução

1.1 Definição de grafo

Definição 1.1 (Grafo)

Um **grafo** é um par ordenado $G = (V, E)$ onde V é um conjunto qualquer e E é um conjunto de pares não-ordenados de elementos distintos de V .

Dizemos que os elementos de V são os **vértices** do grafo G , enquanto que os elementos de E são as **arestas** de G . Quando nos referimos a um grafo G sem explicitar o par (V, E) , denotamos por $V(G)$ o conjunto dos vértices de G e por $E(G)$ o conjunto das arestas de G .

Dois vértices u e v de um grafo G são **adjacentes** ou **vizinhos** em G se $\{u, v\} \in E(G)$. Denotamos a aresta $\{u, v\}$ simplesmente por uv ; de modo que uv e vu representam a mesma aresta. Também podemos representamos uma aresta por letras minúsculas; por exemplo $e = uv$. Dizemos que u e v são as **extremidades** da aresta uv ou que são **incidentes** à aresta uv . E dizemos que a aresta uv é **incidente** aos vértices u e v ou que **liga** os vértices u e v .

Note que a nossa definição de grafo não permite a existência de **laços** (i.e., um vértice nunca é adjacente a si mesmo), já que cada aresta é um par de vértices distintos. Também não permite **arestas múltiplas** (ou seja, duas ou mais arestas incidentes no mesmo par de vértices), já que E é um conjunto, e portanto não pode conter elementos repetidos. A definição de grafo que estamos utilizando é também tratada na literatura como a definição de **grafos simples**. Neste texto, iremos apenas considerar grafos simples, exceto em poucas ocasiões explícitas.

Exemplo 1.1

Quais dos seguintes exemplos determinam um grafo $G = (V, E)$?

1. $V = \{1, 2, 3, 4\}$ e $E = \{12, 13, 14, 23, 24, 34\}$.
2. $V = \{1, 2, 3\}$ e $E = \{12, 13, 23, 11\}$.
3. $V = \{1, 2, 3\}$ e $E = \{12, 13, 23, 12\}$.

O primeiro exemplo é um grafo, pois E é um conjunto de pares não-ordenados de elementos distintos de V . Já o segundo exemplo não é um grafo, pois E contém o par não-ordenado 11, que não é um par de elementos distintos de V . Por fim, o terceiro exemplo não é um grafo, pois E contém o par não-ordenado 12 duas vezes, o que não é permitido.

Um grafo G é dito finito se $V(G)$ é um conjunto finito, e é dito infinito caso contrário. Neste texto, todos os grafos serão finitos. A **ordem** de um grafo G é o número de vértices, denotado por $v(G)$, enquanto que o **tamanho** de G é o número de arestas, denotado por $e(G)$.

Embora a definição de grafo seja puramente combinatória e abstrata, podemos representar um grafo por meio de desenhos. Simplesmente marcamos alguns pontos no plano para representar os vértices, e ligamos pares de pontos por linhas para representar as arestas. A escolha dos pontos e das linhas é arbitrária, mas o desenho deve refletir a estrutura do grafo. Vejamos um exemplo.

Exemplo 1.2

Considere o grafo $G = (V, E)$ onde $V = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ e

$$E = \{12, 15, 25, 34, 56, 57, 67\}.$$

A seguinte figura mostra uma representação gráfica de G .

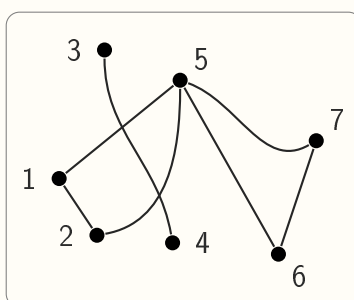


Figura 1: Representação gráfica do grafo G .

Note que fixado um conjunto V de vértices, podemos ter diferentes conjuntos de arestas E que geram grafos distintos. Mas a quantidade de grafos distintos que podemos formar a partir de um conjunto V de vértices é finita.

Proposição 1.1 (Número de grafos com n vértices)

Dado um conjunto V de n vértices, existem exatamente $2^{\binom{n}{2}}$ grafos distintos cujo conjunto de vértices é V .

Demonstração. Um grafo com conjunto de vértices V é determinado unicamente pelo seu conjunto de arestas E , que por definição é um conjunto de pares não-ordenados de elementos distintos de V , isto é, um subconjunto de $\binom{V}{2}$. Reciprocamente, cada subconjunto $E \subseteq \binom{V}{2}$ determina um grafo (V, E) . Temos portanto uma bijeção entre os grafos com conjunto de vértices V e os elementos de $2^{\binom{V}{2}}$. Como $|\binom{V}{2}| = \binom{n}{2}$, segue que o número de tais grafos é $2^{\binom{n}{2}}$. $\square$

Exercício 1.1

Dado um conjunto V de n vértices e um inteiro não-negativo $m \leq \binom{n}{2}$, mostre que existem exatamente $\binom{\binom{n}{2}}{m}$ grafos distintos com conjunto de vértices V e exatamente m arestas.

Dado um grafo G , a **vizinhança** de um vértice v de G é o conjunto $N_G(v) = \{u \in V(G) : uv \in E(G)\}$.

Quando o grafo G estiver subtendido, escreveremos simplesmente $N(v)$ para denotar a vizinhança de v .

Definição 1.2 (Grau de um vértice)

O **grau** de um vértice v em um grafo G , o qual denotamos por $d_G(v)$ (ou simplesmente $d(v)$), é a cardinalidade da vizinhança de v , i.e., $d_G(v) = |N_G(v)|$.

O **grau mínimo** de um grafo G é o menor grau entre todos os vértices de G , e é denotado por $\delta(G)$. Já o **grau máximo** de G é o maior grau entre todos os vértices de G , e é denotado por $\Delta(G)$. O **grau médio** de um grafo G é a média dos graus de todos os vértices de G , e é denotado por $\bar{d}(G)$. Um grafo é **regular** (ou **k -regular**), se todos os seus vértices possuem o mesmo grau k . Um vértice de grau 0 é dito ser um vértice **isolado** do grafo.

Exercício 1.2

Qual é o maior número de arestas que um grafo G com n vértices pode ter, dado que G possui k vértices isolados?

A seguinte proposição é chamada de **lema dos apertos de mão**. Ela estabelece uma relação entre o grau dos vértices de um grafo e o número de arestas do grafo. Este resultado folclórico recebe este nome por comumente ser enunciado da seguinte forma: em uma reunião, as pessoas apertam as mãos uma das outras. Cada aperto de mão envolve duas pessoas, e portanto se somarmos o número de vez que cada pessoa apertou a mão de alguém na reunião, devemos obter o dobro do número de apertos de mão.

Proposição 1.2 (Lema dos apertos de mão)

Para todo grafo G , temos que

$$\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2e(G).$$

Demonstração. Considere o conjunto de **incidências** de G , isto é,

$$I = \{(v, e) : v \in V(G), e \in E(G) \text{ e } v \text{ é incidente a } e\}.$$

Vamos contar $|I|$ de duas maneiras diferentes.

Por um lado, agrupando os pares de I pelo primeiro elemento: para cada vértice v , as arestas incidentes a v são exatamente as arestas da forma vu com $u \in N_G(v)$, e portanto v aparece em exatamente $d_G(v)$ pares de I . Logo

$$|I| = \sum_{v \in V(G)} d_G(v).$$

Por outro lado, agrupando os pares de I pelo segundo elemento: cada aresta $e = uv$ é incidente a exatamente dois vértices distintos (a saber, u e v), e portanto e aparece em exatamente dois pares de I . Logo

$$|I| = 2e(G).$$

Comparando as duas contagens, obtemos a identidade desejada. □

Exercício 1.3

Demonstre Proposição 1.2 por indução.

Note que a Proposição 1.2 implica que o grau médio de um grafo G é igual a $\bar{d}(G) = \frac{2e(G)}{v(G)}$. Um outro corolário do Lema dos apertos de mão é que o número de vértices de grau ímpar em um grafo é sempre par.

Exercício 1.4

Mostre que não existe um grafo com $n \geq 2$ vértices tal que todos os vértices tenham grau distintos.

1.2 Representações de grafos

Note que a informação central de um grafo é a relação de adjacência entre os seus vértices. Se conseguirmos determinar quais pares de vértices são adjacentes, então conseguimos determinar o grafo. Uma forma de representar a relação de adjacência entre os vértices de um grafo é por meio de uma matriz quadrada, chamada de **matriz de adjacência** do grafo.

Definição 1.3 (Matriz de adjacência)

Dado um grafo G com n vértices, considere uma ordenação $v_1, \dots, v_n$ qualquer de seus vértices.

A **matriz de adjacência** de G é a matriz $A(G) = [a_{ij}]$ quadrada $n \times n$ onde a_{ij} é igual a 1 se v_i e v_j são adjacentes, e 0 caso contrário.

Note que a definição da matriz de adjacência depende da ordenação dos vértices do grafo. De modo que ordenações distintas geram matrizes de adjacência distintas, mas que são permutação uma da outra. Quando a ordenação dos vértices for relevante, iremos dizer que a matriz de adjacência é **relativa** à ordenação escolhida.

Observe também que $A(G)$ é uma matriz simétrica cujos elementos na diagonal principal são todos nulos e que a soma das entradas da i -ésima linha (ou da i -ésima coluna) é igual ao grau do i -ésimo vértice do grafo. A matriz de adjacência codifica o grafo como uma estrutura algébrica rica e a análise das propriedades de um grafo com base nas características algébricas de sua matriz de adjacência pode dizer

muita coisa sobre o grafo. Infelizmente, neste texto, não abordaremos tais ideias e focaremos mais nas características combinatórias da matriz de adjacência de um grafo.

Uma outra forma de representar a relação de adjacência entre os vértices de um grafo é por meio de uma matriz retangular, chamada de **matriz de incidência** do grafo.

Definição 1.4 (Matriz de incidência)

Dado um grafo G com n vértices e m arestas, considere, de forma arbitrária, uma ordenação $v_1, \dots, v_n$ de seus vértices e uma ordenação $e_1, \dots, e_m$ de suas arestas. A **matriz de incidência** de G é a matriz $M(G) = [b_{ij}]$ de dimensão $n \times m$ onde b_{ij} é igual a 1 se o vértice v_i é incidente à aresta e_j , e 0 caso contrário.

Uma vez que cada aresta de um grafo G conecta exatamente dois vértices, temos que cada coluna da matriz de incidência possui exatamente dois elementos iguais a 1 e portanto, a soma de todas as entradas da matriz de incidência $M(G)$ é igual a $2e(G)$. Por outro lado, cada linha da matriz de incidência corresponde a um vértice e a soma das entradas desta linha é igual ao grau do vértice correspondente. Assim, a soma de todas as entradas da matriz de incidência $M(G)$ é igual a soma dos graus de todos os vértices de G , como afirmado na Proposição 1.2.

As duas matrizes acima registram, para **todos** os pares vértice-vértice (ou vértice-aresta), se há ou não uma relação entre eles. Uma terceira forma de representar um grafo consiste em fazer o oposto: para cada vértice, registrar apenas quem são os seus vizinhos, omitindo os não-vizinhos.

Definição 1.5 (Lista de adjacência)

Dado um grafo G , a **lista de adjacência** de G é a família $(N_G(v))_{v \in V(G)}$ que associa a cada vértice v de G a lista dos seus vizinhos.

Diferentemente das duas matrizes, a lista de adjacência não depende de uma ordenação dos vértices: ela é indexada pelos próprios vértices, e a ordem em que os vizinhos de cada vértice são escritos é irrelevante. Note ainda que cada aresta uv de G aparece exatamente duas vezes na lista de adjacência: uma vez na lista de u e outra na lista de v . A lista do vértice v tem exatamente $d_G(v)$ elementos, e portanto, pela Proposição 1.2, o comprimento total das listas é $\sum_{v \in V(G)} d_G(v) = 2e(G)$.

As três representações contêm exatamente a mesma informação: cada uma delas determina o grafo completamente, e é sempre possível obter qualquer uma a partir de qualquer outra. Elas diferem, contudo, no espaço que ocupam e na facilidade com que respondem a cada tipo de pergunta. Escrevendo $n = v(G)$ e $m = e(G)$, temos o seguinte panorama.

A **matriz de adjacência** ocupa n^2 entradas, independentemente de quantas arestas o grafo tenha. Em

compensação, ela responde imediatamente à pergunta “ u e v são adjacentes?”: basta olhar uma única entrada. Ela também expõe o grafo como um objeto algébrico, ao qual podemos aplicar as ferramentas da álgebra linear – uma ideia surpreendentemente fértil, e que reaparecerá mais adiante. É a representação mais conveniente quando o grafo é **denso** (isto é, quando m é próximo do máximo $\binom{n}{2}$) ou quando o que fazemos são muitos testes de adjacência.

A **matriz de incidência** ocupa nm entradas, sendo em geral a maior das três, e é a menos prática para responder perguntas sobre adjacência. Sua vantagem é conceitual: ela dá às arestas o mesmo destaque que aos vértices, pois cada coluna descreve uma aresta. Isso a torna natural em argumentos de contagem dupla que envolvem incidências – a demonstração da Proposição 1.2 é exatamente uma leitura da matriz de incidência por linhas e por colunas – e também nas variantes da noção de grafo que veremos na próxima subseção, nas quais as arestas ganham identidade própria.

A **lista de adjacência** ocupa espaço proporcional a $n + 2m$, muito menor que n^2 quando o grafo é **esparso** (isto é, quando m é bem menor que $\binom{n}{2}$), que é o caso típico das aplicações. Além disso, percorrer a vizinhança de um vértice v custa $d_G(v)$ passos, em vez dos n passos necessários para varrer uma linha inteira da matriz de adjacência. Como quase todo algoritmo sobre grafos funciona explorando o grafo vértice a vértice, seguindo as arestas a partir dos vértices já alcançados, a lista de adjacência é a representação padrão em implementações computacionais. O preço a pagar é que testar se uv é uma aresta deixa de ser imediato: é preciso percorrer a lista de u .

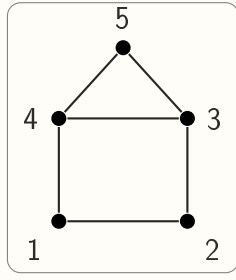
Representação	Espaço	$uv \in E(G)$?	Vizinhos de v	Mais conveniente quando
Matriz de adjacência	n^2	1 consulta	n consultas	grafo denso; testes de adjacência
Matriz de incidência	nm	m colunas	m colunas	as arestas são o objeto de interesse
Lista de adjacência	$n + 2m$	$d(u)$ passos	$d(v)$ passos	grafo esparso; percorrer o grafo

Tabela 1: Comparação entre as três representações de um grafo com n vértices e m arestas.

Encerramos a seção exibindo as três representações de um mesmo grafo.

Exemplo 1.3

As três representações de um grafo. Considere o grafo G com $V(G) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $E(G) = \{12, 23, 34, 14, 35, 45\}$. A figura abaixo exhibe G e as suas três representações, relativas à ordenação 1, 2, 3, 4, 5 dos vértices e à ordenação $e_1 = 12$, $e_2 = 23$, $e_3 = 34$, $e_4 = 14$, $e_5 = 35$, $e_6 = 45$ das arestas.



G

$$A(G) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$N(1) = \{2, 4\}$$

$$N(2) = \{1, 3\}$$

$$N(3) = \{2, 4, 5\}$$

$$N(4) = \{1, 3, 5\}$$

$$N(5) = \{3, 4\}$$

Figura 2: O grafo G , a sua matriz de adjacência $A(G)$, a sua matriz de incidência $M(G)$ e a sua lista de adjacência.

Observe que $A(G)$ é simétrica e tem diagonal nula, e que cada coluna de $M(G)$ possui exatamente dois 1's, correspondentes às duas pontas da aresta e_j . Em ambas as matrizes, a soma das entradas da i -ésima linha é o grau do i -ésimo vértice. Já na lista de adjacência, cada aresta aparece duas vezes – a aresta 34, por exemplo, aparece na lista do vértice 3 e na do vértice 4 – e o comprimento total das listas é $2 + 2 + 3 + 3 + 2 = 12 = 2e(G)$. Note como as três representações gastam, respectivamente, 25, 30 e 12 números para descrever o mesmo grafo.

1.3 Outras definições de grafo

A definição de grafo que adotamos neste texto (par ordenado (V, E) com E um conjunto de pares não-ordenados de vértices distintos) é a mais simples e a que usaremos ao longo destas notas. Entretanto, dependendo da aplicação, é útil considerar variantes dessa definição, que estendem ou enriquecem a noção de grafo. Apresentamos brevemente algumas dessas variantes, apenas para que o leitor as reconheça caso as encontre na literatura; não iremos aprofundá-las neste curso.

Um **multigrafo** generaliza a definição de grafo ao permitir **arestas múltiplas** (mais de uma aresta entre o mesmo par de vértices) e, em alguns casos, também **laços** (arestas que ligam um vértice a si mesmo). Formalmente, um multigrafo é um par $G = (V, E)$ onde V é um conjunto qualquer e E é um multiconjunto de multipares não-ordenados de elementos de V (i.e., permitindo os dois elementos de um par serem iguais, no caso de um laço). Diferentemente da definição de grafo simples, aqui E é um multiconjunto, e não um conjunto: isso é o que permite que um mesmo par de vértices apareça mais de uma vez em E , dando origem a arestas múltiplas.

Exemplo 1.4

Considere o multigrafo com vértices $V = \{1, 2, 3\}$ e multiconjunto de arestas $E = \{\{12, 12, 33\}\}$, isto é, o par 12 tem multiplicidade 2 (duas arestas ligando 1 e 2) e o par 33 tem multiplicidade 1 (um laço em 3). A seguinte figura ilustra esse multigrafo.

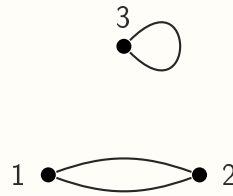


Figura 3: Um multigrafo com arestas múltiplas entre 1 e 2 e um laço em 3.

Um **grafo direcionado** (ou **digrafo**) é uma estrutura composta de vértices e arestas em que cada aresta possui uma orientação: em vez de pares não-ordenados, as arestas são pares **ordenados** de vértices. Ou seja, um digrafo é um par $D = (V, A)$ onde $A \subseteq V \times V$ é um conjunto de pares ordenados, chamados de **arcos**. Nesse caso, um arco (u, v) é distinto do arco (v, u) , o que permite modelar relações assimétricas, como ruas de mão única ou relações de "seguir" em uma rede social.

Exemplo 1.5

Considere o digrafo $D = (V, A)$ onde $V = \{1, 2, 3\}$ e $A = \{(1, 2), (2, 3), (3, 1), (1, 3)\}$. Note que os arcos $(1, 3)$ e $(3, 1)$ estão ambos presentes, mas representam relações distintas.

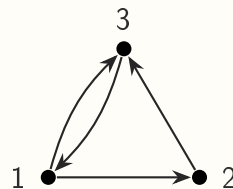


Figura 4: O digrafo D , com arcos $(1, 3)$ e $(3, 1)$ desenhados em sentidos opostos.

Um **grafo ponderado** é um grafo (ou multigrafo, ou digrafo) munido de uma função peso $w : E \rightarrow \mathbb{R}$, que associa a cada aresta um número real, chamado de **peso** da aresta. Pesos costumam representar grandezas como distância, custo, capacidade ou tempo, e são a base de problemas clássicos como o de encontrar o caminho mais curto entre dois vértices.

Exemplo 1.6

Considere o grafo ponderado $G = (V, E, w)$ com $V = \{1, 2, 3\}$, $E = \{12, 13, 23\}$ e pesos $w(12) = 4$, $w(13) = 1$, $w(23) = 2$.

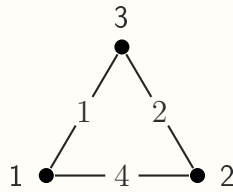


Figura 5: Um grafo ponderado, com os pesos indicados sobre as arestas.

Por fim, um **grafo com arestas rotuladas** é um grafo em que cada aresta recebe um rótulo (um elemento de algum conjunto de rótulos L , não necessariamente numérico), por meio de uma função $\ell : E \rightarrow L$. Rótulos podem, por exemplo, indicar o tipo de uma relação (como cores em um grafo aresta-colorido) e são úteis quando se deseja distinguir arestas por características além do simples fato de conectarem dois vértices. Note que um grafo ponderado é um caso particular de grafo com arestas rotuladas, em que o conjunto de rótulos é $L = \mathbb{R}$.

Exemplo 1.7

Considere o grafo $G = (V, E)$ com $V = \{1, 2, 3\}$ e $E = \{12, 13, 23\}$, cujas arestas são rotuladas com o conjunto de rótulos $L = \{\text{amigo}, \text{colega}\}$, dado por $\ell(12) = \text{amigo}$, $\ell(13) = \text{colega}$ e $\ell(23) = \text{amigo}$. Podemos representar visualmente os rótulos por meio de cores nas arestas, como na figura a seguir.

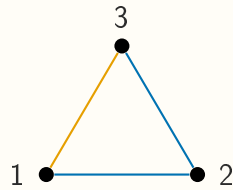


Figura 6: Um grafo com arestas rotuladas, representadas por cores: azul para **amigo** e laranja para **colega**.

Aula 2: Isomorfismo de grafos

2.1 Isomorfismo e grafos rotulados

Definição 2.1 (Isomorfismo)

Dizemos que grafo $G_1 = (V_1, E_1)$ é **isomorfo** a outro grafo $G_2 = (V_2, E_2)$, e denotamos $G_1 \cong G_2$, se existe uma bijeção $f : V_1 \rightarrow V_2$ tal que para quaisquer vértices $u, v \in V_1$, temos $\{u, v\} \in E_1$ se e somente se $\{f(u), f(v)\} \in E_2$. A função f é chamada de **isomorfismo** entre os grafos G_1 e G_2 .

A definição de isomorfismo de grafos formaliza a ideia de que dois grafos são estruturalmente equivalentes, mesmo que seus vértices e arestas tenham naturezas distintas.

Exemplo 2.1

Considere os grafos $G_1 = (V_1, E_1)$ e $G_2 = (V_2, E_2)$, onde

$$V_1 = \{a, b, c, d\},$$

$$E_1 = \{ab, bc, cd, da\},$$

$$V_2 = \{u, v, w, x\},$$

$$E_2 = \{uw, wx, xv, vu\}.$$

Definimos a função $f : V_1 \rightarrow V_2$ por $f(a) = u$, $f(b) = w$, $f(c) = x$, e $f(d) = v$. Verifica-se que f é uma bijeção e que preserva a adjacência entre os vértices. Portanto, G_1 e G_2 são isomorfos.

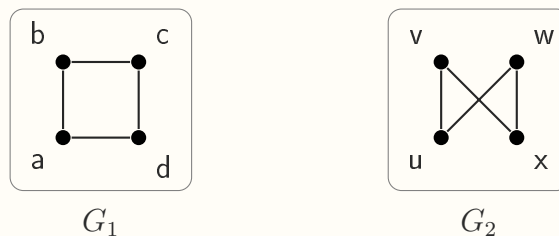


Figura 7: Dois grafos isomorfos.

O isomorfismo nos convida a olhar duas vezes para a Definição 1.1. Um grafo, tal como o definimos, já vem com os seus vértices identificados: o par (V, E) diz **quais** são os vértices, e não apenas quantos são. Quando queremos enfatizar esse ponto de vista, dizemos que G é um **grafo rotulado**, e nos referimos aos elementos de $V(G)$ como os rótulos dos seus vértices. Vale insistir que “grafo rotulado” não é uma nova espécie de objeto: é o grafo da Definição 1.1, olhado com atenção à identidade de cada vértice. O adjetivo serve para contrastar com o ponto de vista oposto – o de ignorar os rótulos e enxergar apenas a estrutura –, que formalizaremos adiante sob o nome de grafo não-rotulado.

Duas expressões acompanham esse vocabulário ao longo do texto. Dado um conjunto S , dizemos que G é um **grafo rotulado sobre S** quando $V(G) = S$. E dizemos que G é um **grafo rotulado com n**

vértices quando $V(G) = [n]$, isto é, quando os rótulos são os inteiros de 1 a n . Essa segunda expressão é apenas uma conveniência, para termos um conjunto de rótulos concreto com que contar: como todo grafo com n vértices é isomorfo a um grafo rotulado sobre $[n]$ (basta numerar os seus vértices de 1 a n), nada se perde ao trabalhar com esses representantes.

Pela Proposição 1.1, existem exatamente $2^{\binom{n}{2}}$ grafos rotulados sobre um conjunto fixo de n vértices, qualquer que seja ele; em particular, existem $2^{\binom{n}{2}}$ grafos rotulados com n vértices. Note que dois grafos rotulados distintos podem ser isomorfos, mas não são considerados iguais, pois possuem **rótulos** distintos.

Exemplo 2.2

Existem 8 grafos rotulados com 3 vértices.

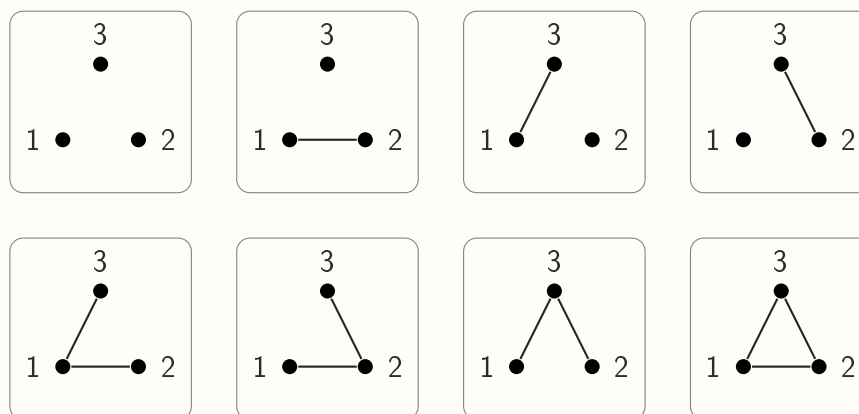


Figura 8: Os 8 grafos rotulados com 3 vértices.

Perceba que embora tenhamos 8 grafos rotulados com 3 vértices, alguns deles são isomorfos entre si. Cada um dos 8 grafos rotulados com 3 vértices são isomorfos a exatamente um dos 4 grafos listados abaixo. Ademais, esses mesmos 4 grafos não são isomorfos entre si.

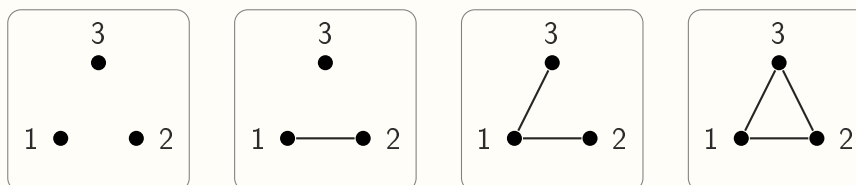


Figura 9: Os 4 grafos não-isomorfos com 3 vértices, representantes das classes de isomorfismo dos 8 grafos rotulados da Figura anterior.

Exercício 2.1

Mostre que a relação de isomorfismo entre dois grafos é uma relação de equivalência.

Sendo a relação de isomorfismo uma relação de equivalência, podemos particionar o conjunto de todos os grafos em **classes de isomorfismo**. Dizemos que a classe de equivalência de um grafo com respeito à relação de isomorfismo é um **grafo não-rotulado**. Em geral, representamos um grafo não-rotulado

desenhando um representante dele, mas sem indicar os rótulos dos vértices.

Exemplo 2.3

Existem 11 grafos não-rotulados com 4 vértices.

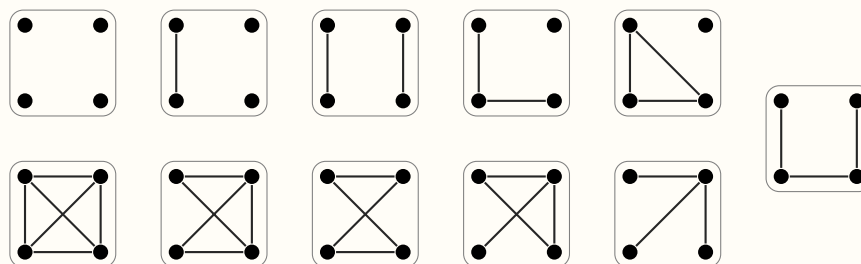


Figura 10: Os 11 grafos não-rotulados com 4 vértices.

Exercício 2.2

Determine quantos grafos rotulados com 4 vértices são isomorfos a cada um dos 11 grafos não-rotulados com 4 vértices.

Exercício 2.3

Determine todos os grafos rotulados com 6 vértices que são regulares.

O problema de determinar o número de grafos não-rotulados com n vértices é um problema clássico da teoria dos grafos. Denotamos tal número por $g(n)$. A tabela seguinte lista os valores de $g(n)$ para $n \leq 9$ (vide a sequência A000088 do OEIS <https://oeis.org/A000088>) e compara com o número de grafos rotulados com n vértices.

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9
$g(n)$	1	2	4	11	34	156	1044	12346	274668
$2^{\binom{n}{2}}$	1	2	8	64	1024	32768	2097152	268435456	68719476736

Tabela 2: Número de grafos não-rotulados e rotulados com n vértices.

Não existe uma fórmula fechada conhecida para $g(n)$. Mas sabe-se, contudo, que para valores muito grandes de n , a função $g(n)$ cresce aproximadamente como $2^{\binom{n}{2}}/n!$.

Exercício 2.4

Mostre que $g(n) \geq \lceil 2^{\binom{n}{2}}/n! \rceil$.

Uma vez que lidamos com grafos finitos, sempre podemos verificar se dois grafos são isomorfos simplesmente testando todas as possíveis bijeções entre os conjuntos de vértices. Mas isso é computacionalmente inviável para grafos grandes, pois o número de bijeções cresce muito rapidamente com o número de vértices. Um dos problemas centrais da Teoria da Computação que ainda está em aberto consiste em determinar

um algoritmo eficiente para decidir se dois grafos são isomorfos. Para que o leitor possa experienciar um pouco da tarefa árdua que é determinar se dois grafos são isomorfos, propomos o seguinte exercício.

Exercício 2.5

Quais pares de grafos dentre os três grafos exibidos abaixo são isomorfos?

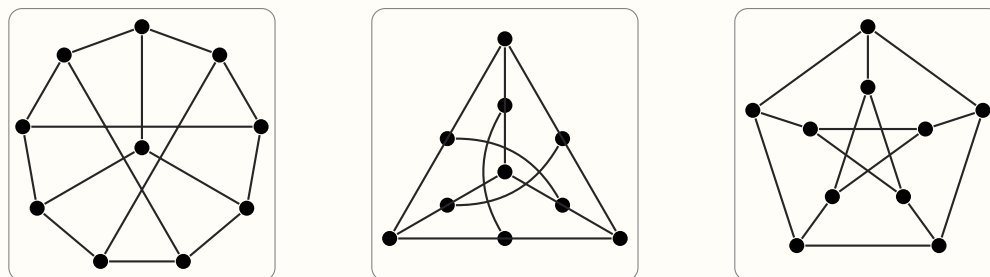


Figura 11: Quais pares de grafos são isomorfos?

2.2 Classes de grafos especiais

Definição 2.2 (Grafo Completo)

Um grafo G é dito **completo** se todo par de vértices distintos de G for uma aresta de G . Denotamos por K_n o grafo não-rotulado com n vértices que é completo.

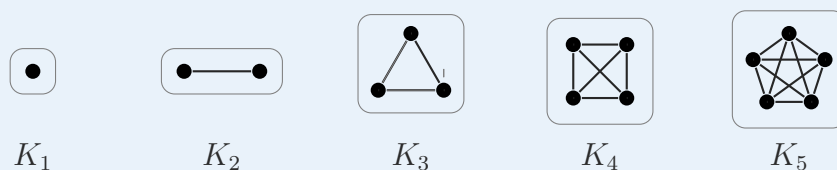


Figura 12: Grafos completos com até 5 vértices.

De forma antagônica, dizemos que um grafo é **vazio** se ele não possui arestas. Não existe na literatura uma notação padrão para o grafo vazio com n vértices. Chamamos de **grafo nulo** o grafo cujo conjunto de vértices é vazio. O grafo K_1 é também conhecido como o **grafo trivial**, e é o único grafo não nulo que é ao mesmo tempo completo e vazio.

Definição 2.3 (Caminho)

Um grafo G é um **caminho** se existe uma ordenação de seus vértices $v_1, \dots, v_n$ de modo que as únicas arestas de G são os pares $v_i v_j$ onde $|j - i| = 1$. Dizemos que v_1 e v_n são as **extremidades** do caminho. Denotamos por P_n o grafo não-rotulado com n vértices que é um caminho.

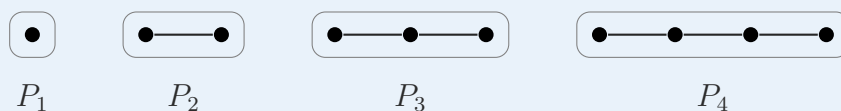


Figura 13: Caminhos com até 4 vértices.

O **comprimento** de um caminho é o número de arestas que ele possui. Note que um caminho com n vértices possui comprimento $n - 1$.

Exercício 2.6

Quantos grafos rotulados com n vértices são um caminho?

Definição 2.4 (Ciclo)

Um grafo G é um **ciclo** se existe uma ordenação de seus vértices $v_1, \dots, v_n$ de modo que as únicas arestas de G são os pares $v_i v_j$ onde $|j - i| = 1 \pmod n$. Denotamos por C_n o grafo não-rotulado com n vértices que é um ciclo.

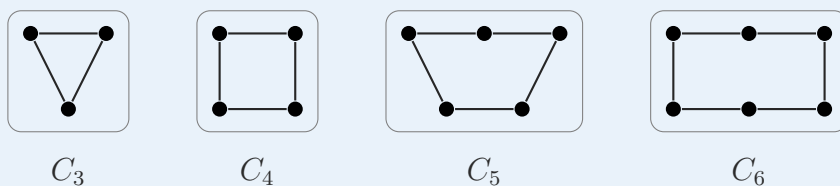


Figura 14: Ciclos com até 6 vértices.

Dizemos que um ciclo com n vértices possui comprimento n . Note que não existe ciclo de comprimento menor do que 3.

Exercício 2.7

Quantos grafos rotulados com n vértices são um ciclo?

Definição 2.5 (Bipartido completo)

Dizemos que G é um grafo **bipartido completo** se existe uma partição de $V(G) = A \cup B$ tal que $E(G) = \{ab : a \in A, b \in B\}$. Se s e t são inteiros não-negativos, então denotamos por $K_{s,t}$ o grafo não-rotulado com $s + t$ vértices que é bipartido completo e possui st arestas.

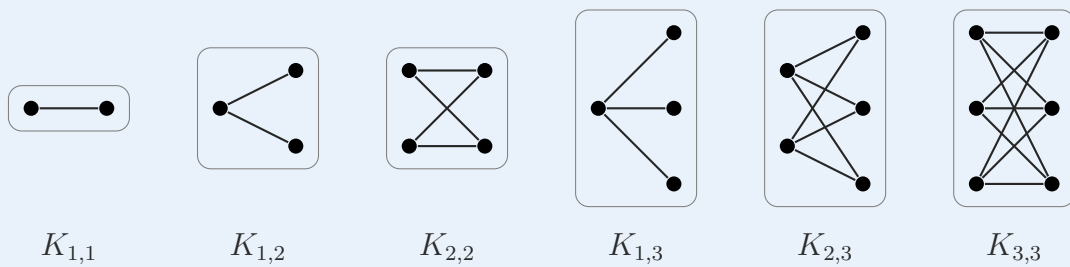


Figura 15: Grafos bipartidos completos com até 6 vértices.

Note que dois grafos bipartidos completos são isomorfos se e somente se suas partes têm o mesmo tamanho (em alguma ordem).

Exercício 2.8

Quantos grafos rotulados com n vértices são bipartidos completos? E quantos desses grafos são isomorfos a $K_{s,t}$, onde s e t são inteiros não-negativos tais que $n = s + t$?

Definição 2.6 (Hiper cubo)

O **hipercubo** de dimensão d é o grafo Q_d cujos vértices correspondem a vetores binários de dimensão d (i.e., $V(Q_d) = \{0, 1\}^d$), e dois vértices u e v são adjacentes se os vetores u e v diferem em apenas uma posição.

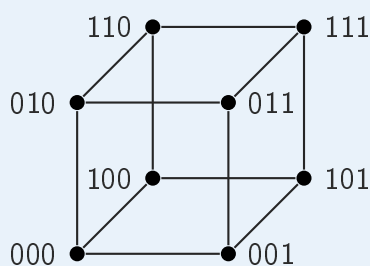


Figura 16: Grafo Q_3 , o hiper cubo de dimensão 3.

Exercício 2.9

Quantos grafos rotulados com $n = 2^d$ vértices são isomorfos ao hiper cubo Q_d ?

Definição 2.7 (Grafo de Kneser)

Considere números inteiros n e k tais que $0 \leq k \leq n$. O **grafo de Kneser** $K(n, k)$ é o grafo cujos vértices correspondem aos subconjuntos de tamanho k do conjunto $[n]$, e dois vértices são adjacentes se os conjuntos correspondentes forem disjuntos. Por exemplo, $K(5, 2)$ é o grafo com 10 vértices correspondentes aos subconjuntos de tamanho 2 do conjunto $[5]$, e dois vértices são

adjacentes se os conjuntos correspondentes forem disjuntos. O grafo $K(5, 2)$ é conhecido como o **grafo de Petersen**.

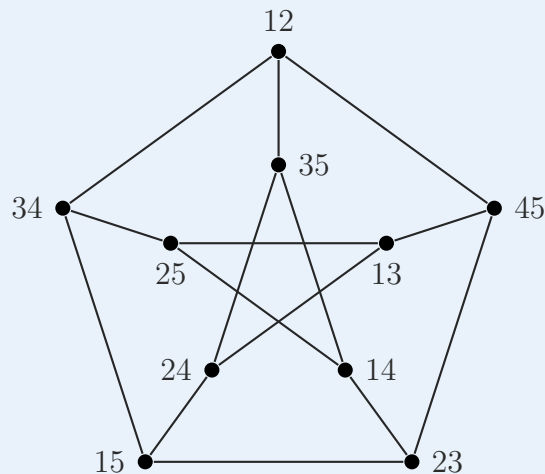


Figura 17: O grafo de Petersen, ou grafo de Kneser $K(5, 2)$. Cada vértice corresponde a um par de elementos do conjunto $[5]$, e dois vértices são adjacentes se eles forem disjuntos.

Exercício 2.10

Quantos vértices e quantas arestas o grafo de Kneser $K(n, k)$ possui?

Todas as classes acima são famílias infinitas: para cada valor dos parâmetros temos um grafo diferente. Existe, porém, um punhado de grafos não-rotulados **pequenos** que aparecem com tanta frequência que acabaram ganhando nomes próprios, quase sempre inspirados no desenho mais natural de cada um deles. O mais conhecido de todos é o **triângulo**, que é simplesmente outro nome para K_3 (ou, equivalentemente, para C_3); os demais estão reunidos na Fig. 18. Ter esses nomes à mão é bastante conveniente: é bem mais rápido dizer “o touro” do que “o grafo com cinco vértices obtido de um triângulo pendurando um vértice de grau um em cada uma de duas de suas pontas”.

Duas observações sobre essa galeria. A primeira é que essa nomenclatura é folclórica e não é inteiramente padronizada: há autores que usam “pipa” para o que chamamos aqui de diamante, e o garfo também é conhecido como “cadeira”. Como praticamente toda a literatura da área está escrita em inglês, indicamos entre parênteses o nome original de cada grafo — é por ele que você os encontrará em artigos e em catálogos de grafos pequenos. A segunda é que todos esses são grafos **não-rotulados**: quando dizemos “a garra”, estamos nos referindo a uma classe de isomorfismo inteira, e não a um grafo rotulado específico.

Exercício 2.11

Para cada um dos 8 grafos não-rotulados com cinco vértices listados na Fig. 18, determine o número de grafos rotulados com 5 vértices que são isomorfos a ele.

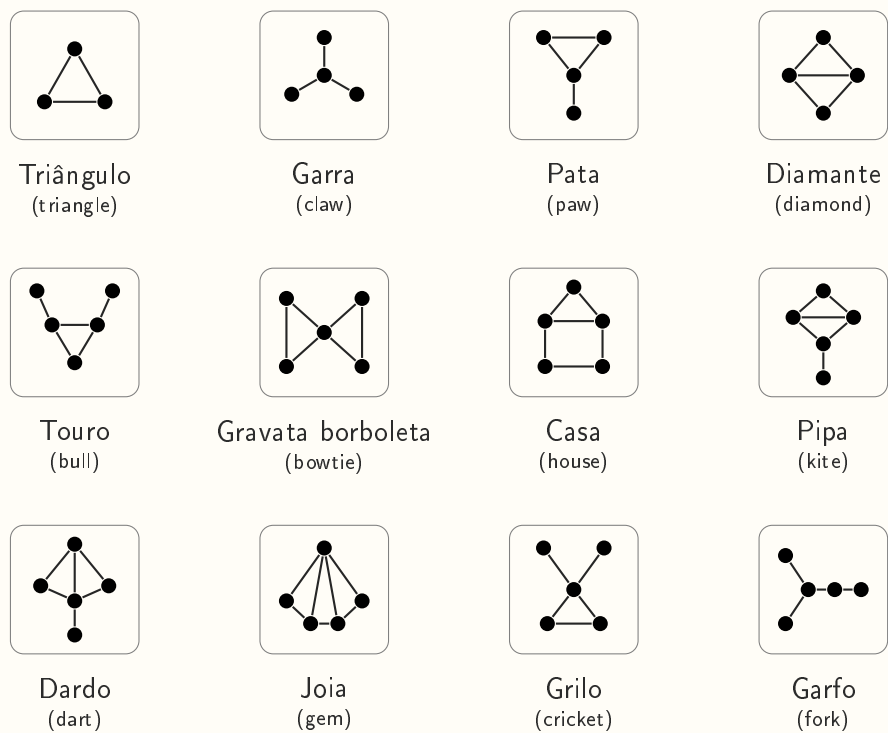


Figura 18: Alguns grafos não-rotulados pequenos que recebem nomes especiais, com o nome usual em inglês entre parênteses.

Aula 3: Subgrafos

3.1 Três tipos de subgrafos

Definição 3.1 (Subgrafo)

Um grafo H é um **subgrafo** de um grafo G se $V(H) \subseteq V(G)$ e $E(H) \subseteq E(G)$. Denotamos por $H \subseteq G$ a relação de subgrafo. Dizemos que H é um **subgrafo próprio** de G , e denotamos $H \subset G$, se $H \neq G$ e $H \subseteq G$.

Se G e H são grafos não-rotulados, então denotamos $H \subseteq G$ se houver um representante de G que possui um representante de H como subgrafo.

Dado um grafo G e um conjunto de vértices S de G , podemos construir um subgrafo de G , o qual denotamos por $G - S$, obtido ao remover os vértices em S e todas as arestas incidentes a eles. Isto é, $G - S$ é o grafo com conjunto de vértices $V(G - S) = V(G) \setminus S$ e conjunto de arestas $E(G - S) = \{uv \in E(G) : u, v \notin S\}$. Dizemos que $G - S$ é um grafo obtido por **remoção de vértices** de G . Se $S = \{v\}$, então escrevemos $G - v$ no lugar de $G - \{v\}$.

De modo análogo, dado um grafo G e um conjunto de arestas F de G , podemos construir um subgrafo de G , o qual denotamos por $G - F$, obtido ao remover as arestas em F . Isto é, $G - F$ é o grafo com conjunto de vértices $V(G - F) = V(G)$ e conjunto de arestas $E(G - F) = E(G) \setminus F$. Dizemos que $G - F$ é um grafo obtido por **remoção de arestas** de G . Se $F = \{e\}$, então escrevemos $G - e$ no lugar de $G - \{e\}$. Se H é um subgrafo de G , denotamos por $G - H$ o grafo obtido de G removendo as arestas de H , i.e., $G - E(H)$.

Dado um grafo G e um par de vértices uv de G , denotamos por $G + uv$ o grafo obtido de G por **adição da aresta** uv . Isto é, $G + uv$ é o grafo com conjunto de vértices $V(G + uv) = V(G)$ e conjunto de arestas $E(G + uv) = E(G) \cup \{uv\}$.

Exemplo 3.1

A figura abaixo mostra um exemplo de grafo G e outros três grafos obtidos a partir de G .

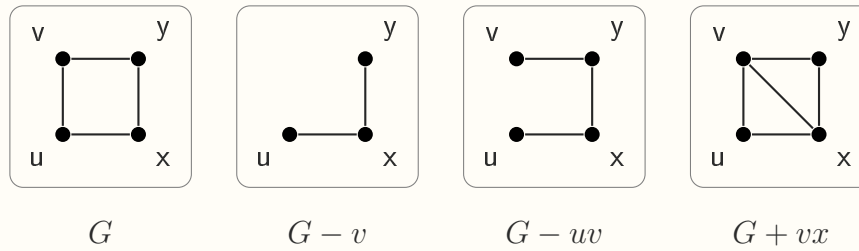


Figura 19: O grafo G , o grafo $G - v$ obtido removendo o vértice v , o grafo $G - uv$ obtido removendo a aresta uv , e o grafo $G + vx$ obtido adicionando a aresta vx .

Definição 3.2 (Subgrafo induzido)

Um subgrafo H de um grafo G é dito **induzido** se $E(H)$ contém todas as arestas de G que possuem ambos os vértices em $V(H)$. Dado um conjunto de vértices $S \subseteq V(G)$, denotamos por $G[S]$ o **subgrafo induzido** por S , i.e., o subgrafo de G com conjunto de vértices $V(G[S]) = S$ e conjunto de arestas $E(G[S]) = \{uv \in E(G) : u, v \in S\}$.

Se $S = \{v_1, \dots, v_k\}$, então podemos também escrever $G[v_1, \dots, v_k]$ no lugar de $G[S]$.

Definição 3.3 (Subgrafo gerador)

Um subgrafo H de um grafo G é dito ser **gerador** se $V(H) = V(G)$.

Exemplo 3.2

Considere o grafo G da figura abaixo.

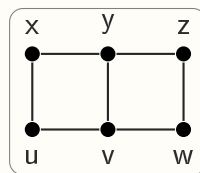


Figura 20: O grafo G .

A figura abaixo mostra o subgrafo induzido por $\{u, v, w, y\}$, o subgrafo induzido por $\{u, v, x, z\}$, e um subgrafo gerador de G .

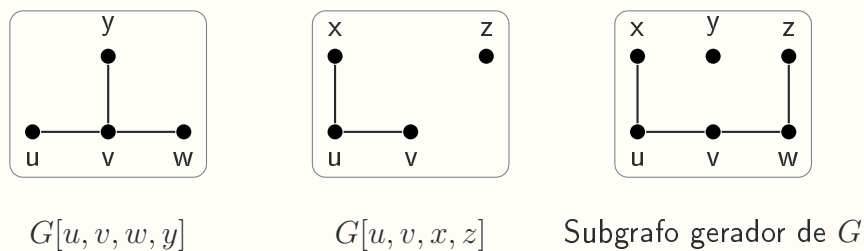


Figura 21: Três subgrafos de G .

Proposição 3.1 (Caracterização de subgrafos)

- (i) Um grafo H é subgrafo de um grafo G se, e somente se, H pode ser obtido a partir de G por uma remoção de vértices e de arestas.
- (ii) Um grafo H é subgrafo induzido de um grafo G se, e somente se, H pode ser obtido a partir de G por uma remoção de vértices.
- (iii) Um grafo H é subgrafo gerador de um grafo G se, e somente se, H pode ser obtido a partir de G por uma remoção de arestas.

Demonstração. Em todos os três itens, a implicação “ $\Leftarrow$ ” é imediata: as operações $G - S$ e $G - F$ só removem vértices e arestas de G , e portanto qualquer grafo obtido dessa forma satisfaz $V(\cdot) \subseteq V(G)$ e $E(\cdot) \subseteq E(G)$, ou seja, é subgrafo de G . Além disso, $G - S = G[V(G) \setminus S]$ é sempre um subgrafo induzido, e $G - F$ é sempre um subgrafo gerador (pois $V(G - F) = V(G)$). Resta então provar a implicação “ $\Rightarrow$ ” em cada item.

(i) Seja $H \subseteq G$. Tome $S = V(G) \setminus V(H)$ e $F = E(G - S) \setminus E(H)$. Note que $E(H) \subseteq E(G - S)$: toda aresta de H pertence a $E(G)$ e tem ambas as extremidades em $V(H)$, isto é, fora de S . Assim, $(G - S) - F$ tem conjunto de vértices $V(G) \setminus S = V(H)$ e conjunto de arestas $E(G - S) \setminus F = E(H)$, ou seja, $(G - S) - F = H$.

(ii) Seja H um subgrafo induzido de G e tome $S = V(G) \setminus V(H)$. Então $G - S$ tem conjunto de vértices $V(H)$ e, por definição, conjunto de arestas $\{uv \in E(G) : u, v \in V(H)\}$. Como H é induzido, esse último conjunto é exatamente $E(H)$. Logo $G - S = H$.

(iii) Seja H um subgrafo gerador de G e tome $F = E(G) \setminus E(H)$. Então $G - F$ tem conjunto de vértices $V(G) = V(H)$ e conjunto de arestas $E(G) \setminus F = E(H)$. Logo $G - F = H$. □

3.2 Operações de grafos

Definição 3.4 (União de grafos)

Dados dois grafos G_1 e G_2 , denotamos por $G_1 \cup G_2$ o **grafo união** de G_1 e G_2 , o qual corresponde ao grafo com conjunto de vértices $V(G_1 \cup G_2) = V(G_1) \cup V(G_2)$ e conjunto de arestas $E(G_1 \cup G_2) = E(G_1) \cup E(G_2)$.

Dizemos que dois grafos G_1 e G_2 são **disjuntos em vértices** (ou **disjuntos**) se $V(G_1) \cap V(G_2) = \emptyset$ e são **disjuntos em arestas** se $E(G_1) \cap E(G_2) = \emptyset$. A **soma** de dois grafos G_1 e G_2 , denotada por $G_1 + G_2$, é o grafo não-rotulado que tem como representante um grafo obtido como a união de dois grafos isomorfos a G_1 e G_2 que são disjuntos em vértices. Dado um grafo G e um inteiro k , denotamos por kG o grafo não-rotulado correspondente à soma de k cópias de G .

Definição 3.5 (Interseção de grafos)

Dados dois grafos G_1 e G_2 , denotamos por $G_1 \cap G_2$ o **grafo interseção** de G_1 e G_2 , o qual corresponde ao grafo com conjunto de vértices $V(G_1 \cap G_2) = V(G_1) \cap V(G_2)$ e conjunto de arestas $E(G_1 \cap G_2) = E(G_1) \cap E(G_2)$.

Exemplo 3.3

A figura abaixo mostra a união, a soma e interseção de dois grafos G e H . Note que todos, exceto a soma, são grafos rotulados.

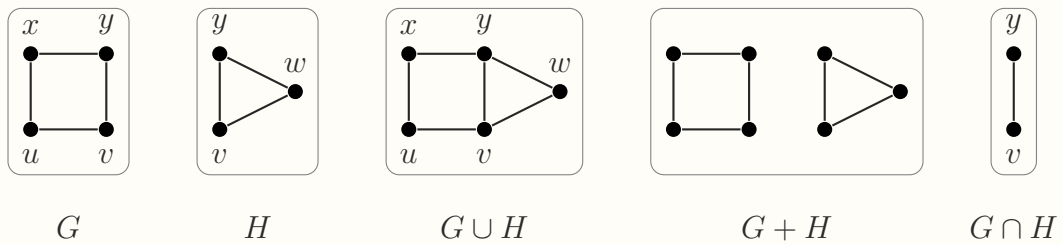


Figura 22: Os grafos G e H , sua união, soma e interseção.

Definição 3.6 (Complementar de um grafo)

Dado um grafo G , denotamos por $\overline{G}$ o **grafo complementar** de G , que é o grafo com conjunto de vértices $V(\overline{G}) = V(G)$ e conjunto de arestas $E(\overline{G}) = \{uv : uv \notin E(G)\}$.

Exemplo 3.4

Os grafos G e $\overline{G}$ da figura abaixo são isomorfos, i.e., $G \cong \overline{G}$.

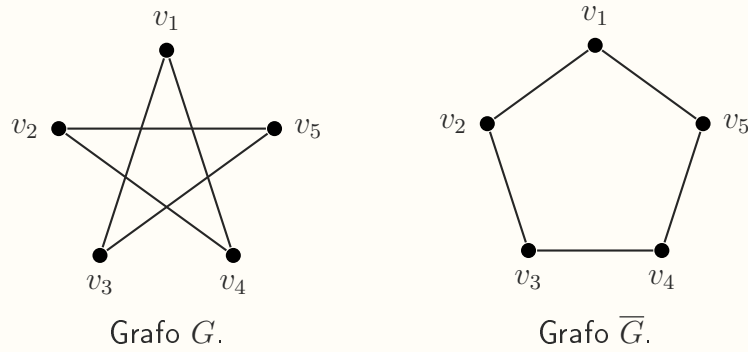


Figura 23: Um grafo G com 5 vértices e seu complementar $\overline{G}$: neste caso, $G \cong \overline{G}$.

Exercício 3.1

Mostre que todo grafo G com 5 vértices que é isomorfo ao seu grafo complementar é um grafo ciclo.

3.3 Reconstrução de grafos

Cada subgrafo da forma $G - v$ guarda quase toda a informação sobre G : falta apenas um vértice e as arestas que incidiam nele. Nesta seção olhamos para todos esses subgrafos ao mesmo tempo, porém apagando os rótulos dos vértices, e perguntamos quanto de G ainda é possível recuperar.

Uma boa imagem para a pergunta é a de um baralho de cartas. Imagine que alguém desenhou em segredo um grafo G com n vértices e nos entregou n cartões: em cada um deles está desenhado um dos grafos $G - v$, sem nenhum rótulo nos vértices. Os cartões vêm embaralhados, de modo que não sabemos qual vértice foi removido em cada um deles. A partir dessa pilha de desenhos, conseguimos descobrir qual era o grafo G ?

Definição 3.7 (Baralho de um grafo)

Seja G um grafo com $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$. Para cada $i \in [n]$, o **cartão** G_i é o grafo não-rotulado correspondente a $G - v_i$, isto é, a sua classe de isomorfismo. O **baralho** de G , denotado por $D(G)$, é o multiconjunto $D(G) = \{G_1, \dots, G_n\}$.

Dois pontos da definição merecem atenção. O primeiro é que cada cartão é um grafo **não-rotulado**: ele registra somente a forma de $G - v_i$, e não quais vértices sobraram, muito menos qual deles foi removido. O segundo é que $D(G)$ é um **multiconjunto**, e não um conjunto: cartões iguais aparecem repetidos, e o número de vezes que cada um aparece faz parte da informação disponível.

Exemplo 3.5

O baralho do caminho P_4 . Seja G o caminho com $V(G) = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ e $E(G) = \{v_1v_2, v_2v_3, v_3v_4\}$. Removendo uma das pontas do caminho sobra um caminho com três vértices,

enquanto que removendo um dos vértices do meio sobram uma aresta e um vértice isolado. Logo

$$D(P_4) = \{P_3, K_2 + K_1, K_2 + K_1, P_3\}.$$

Note que o baralho tem quatro cartões, mas apenas dois deles são distintos: cada um aparece com multiplicidade 2.

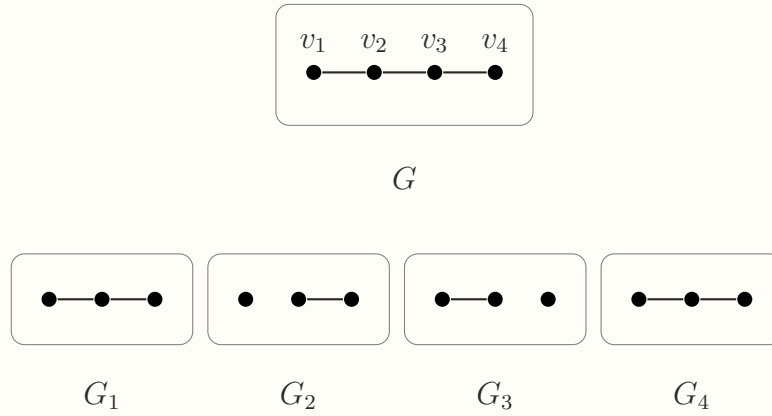


Figura 24: O caminho P_4 e os quatro cartões do seu baralho. Os cartões não têm rótulos: G_2 e G_3 são o mesmo grafo não-rotulado, embora venham da remoção de vértices diferentes.

Definição 3.8 (Grafo reconstrutível)

Um grafo G é **reconstrutível** se todo grafo H com $D(H) = D(G)$ é isomorfo a G .

Em palavras: G é reconstrutível quando o seu baralho não poderia ter vindo de nenhum outro grafo, a menos de isomorfismo. Nem todo grafo é reconstrutível, e o menor exemplo é imediato.

Exemplo 3.6

Dois grafos com o mesmo baralho. Existem exatamente dois grafos não-rotulados com dois vértices: K_2 e $2K_1$. Removendo qualquer um dos dois vértices, em ambos os casos o que sobra é um único vértice isolado, e portanto

$$D(K_2) = \{K_1, K_1\} = D(2K_1).$$

Como K_2 e $2K_1$ não são isomorfos, nenhum dos dois é reconstrutível.

O exemplo mostra que a pergunta só pode ser interessante a partir de três vértices. E, de fato, esse é o **único** par conhecido de grafos não isomorfos com o mesmo baralho.

Conjectura 3.1 (Conjectura da Reconstrução)

Todo grafo com pelo menos três vértices é reconstrutível.

A conjectura foi formulada por Kelly e Ulam em 1942 e permanece em aberto até hoje, sendo um dos problemas mais famosos da área. Ela já foi verificada por computador para todos os grafos com até 13 vértices, e sabe-se que vale para várias classes de grafos — por exemplo, para os grafos regulares, e também para as árvores, que estudaremos mais adiante no curso.

Diante de um problema em aberto, uma estratégia natural é atacá-lo por partes. Em vez de tentar recuperar o grafo inteiro, podemos perguntar quais **informações** sobre G já conseguimos extrair do baralho. Dizemos que um parâmetro de grafos é **reconstrutível** se ele assume o mesmo valor em quaisquer dois grafos com o mesmo baralho, ou seja, se pode ser calculado a partir do baralho.

O primeiro parâmetro reconstrutível é o número de vértices: o baralho de um grafo com n vértices tem exatamente n cartões. Vale também observar que faz sentido falar no número de arestas de um cartão, pois grafos isomorfos têm o mesmo número de arestas; esse número pode ser lido diretamente do desenho, sem saber qual vértice foi removido. A proposição a seguir mostra que o número de arestas e os graus dos vértices de G também são reconstrutíveis.

Proposição 3.2 (Arestas e graus são reconstrutíveis)

Seja G um grafo com $V(G) = \{v_1, \dots, v_n\}$ e $n \geq 3$. Então

$$e(G) = \frac{1}{n-2} \sum_{i=1}^n e(G - v_i) \quad \text{e} \quad d_G(v_i) = e(G) - e(G - v_i) \text{ para todo } i \in [n].$$

Em particular, o número de arestas de G e o multiconjunto dos graus dos vértices de G são parâmetros reconstrutíveis.

Demonstração. Fixe uma aresta uv de G . Pela definição de remoção de vértices, temos $uv \in E(G - v_i)$ se e somente se $v_i \notin \{u, v\}$, o que acontece para exatamente $n - 2$ dos índices $i \in [n]$. Assim, na soma $\sum_{i=1}^n e(G - v_i)$ cada aresta de G é contada exatamente $n - 2$ vezes, isto é,

$$\sum_{i=1}^n e(G - v_i) = (n - 2) e(G).$$

Como $n \geq 3$, podemos dividir por $n - 2$ e obter a primeira identidade.

Para a segunda, note que as arestas de G que não são arestas de $G - v_i$ são exatamente as arestas incidentes a v_i , e há $d_G(v_i)$ delas. Logo $e(G - v_i) = e(G) - d_G(v_i)$, como queríamos.

Resta verificar que essas fórmulas de fato só usam o baralho. O número n é a quantidade de cartões, e

o número de arestas de cada cartão está no próprio cartão, de modo que a primeira identidade calcula $e(G)$ a partir de $D(G)$. Já a segunda identidade, aplicada a cada cartão G_i , produz o multiconjunto $\{e(G) - e(G_i) : i \in [n]\}$, que é exatamente o multiconjunto dos graus dos vértices de G . $\square$

Repare que a primeira identidade é a única passagem em que a hipótese $n \geq 3$ é usada, e ela é indispensável: para $n = 2$ o fator $n - 2$ se anula, e é justamente aí que mora o contraexemplo dado por K_2 e $2K_1$.

Uma vez que o multiconjunto dos graus é reconstrutível, também é reconstrutível a propriedade de um grafo ser regular. Isso já permite reconstruir todos os grafos regulares, como você verá nos exercícios ao final desta seção.

Existe ainda uma variante do problema em que os cartões são obtidos removendo arestas, em vez de vértices. O **baralho de arestas** de um grafo G com $E(G) = \{e_1, \dots, e_m\}$ é o multiconjunto dos grafos não-rotulados correspondentes a $G - e_1, \dots, G - e_m$, e dizemos que G é **reconstrutível por arestas** se todo grafo com o mesmo baralho de arestas é isomorfo a G .

Conjectura 3.2 (Conjectura da Reconstrução de Arestas)

Todo grafo com pelo menos quatro arestas é reconstrutível por arestas.

Essa conjectura foi proposta por Harary em 1964 e também está em aberto, embora se saiba que ela é implicada pela Conjectura da Reconstrução. O curioso de todo esse assunto é o contraste entre o quanto sabemos e o quanto não sabemos: conseguimos extrair do baralho o número de vértices, o número de arestas, os graus e muito mais – mas não o grafo.

Exercício 3.2

Determine o baralho de cada um dos grafos C_4 , $K_{1,3}$ e $K_3 + K_1$, e verifique em cada caso as duas identidades da Proposição 3.2.

Exercício 3.3

Mostre que a propriedade de um grafo ser completo é reconstrutível, isto é, que a partir do baralho de G é possível decidir se G é isomorfo a K_n .

Exercício 3.4

Seja G um grafo k -regular com $n \geq 3$ vértices e seja H um cartão qualquer de $D(G)$. Mostre que os vértices de H com grau $k - 1$ são exatamente os vizinhos do vértice removido, e conclua que G é reconstrutível.

Exercício 3.5

Mostre que $\overline{G} - v = \overline{G - v}$ para todo vértice v de G . Conclua que o baralho de $\overline{G}$ é determinado pelo baralho de G e que, portanto, G é reconstrutível se e somente se $\overline{G}$ é reconstrutível.

Exercício 3.6

Sejam F e G grafos com $v(F) < v(G)$. Mostre que cada subgrafo de G isomorfo a F é subgrafo de exatamente $v(G) - v(F)$ dos grafos $G - v$, com $v \in V(G)$, e conclua que o número de subgrafos de G isomorfos a F é um parâmetro reconstrutível. (Este é o Lema de Kelly; a Proposição 3.2 é o caso $F = K_2$.)

Aula 4: Contando cópias de grafos

4.1 Automorfismo

Um isomorfismo especialmente interessante é aquele de um grafo consigo mesmo: ele revela as simetrias internas do grafo, isto é, as formas de reetiquetar os vértices do grafo sem alterar sua estrutura.

Definição 4.1 (Automorfismo)

Um **automorfismo** de um grafo $G = (V, E)$ é um isomorfismo de G em si mesmo, isto é, uma bijeção $f : V \rightarrow V$ tal que, para quaisquer $u, v \in V$, temos $uv \in E$ se e somente se $f(u)f(v) \in E$.

Toda função identidade $\text{id} : V \rightarrow V$ é, trivialmente, um automorfismo de qualquer grafo G ; ela é chamada de **automorfismo trivial**. O caso interessante é quando G admite automorfismos **não triviais**.

Exemplo 4.1

Um automorfismo não trivial do ciclo C_4 . Considere o ciclo $G = C_4$ com $V = \{1, 2, 3, 4\}$ e $E = \{12, 23, 34, 41\}$. A rotação $f : V \rightarrow V$ dada por $f(i) = i + 1 \pmod{4}$ (isto é, $f(1) = 2$, $f(2) = 3$, $f(3) = 4$, $f(4) = 1$) é um automorfismo de G : como as arestas de G formam exatamente o ciclo $1, 2, 3, 4, 1$, aplicar f simplesmente desloca esse ciclo para $2, 3, 4, 1, 2$, que é o mesmo ciclo. A reflexão $g : V \rightarrow V$ dada por $g(1) = 1$, $g(2) = 4$, $g(3) = 3$, $g(4) = 2$ também é um automorfismo de G .

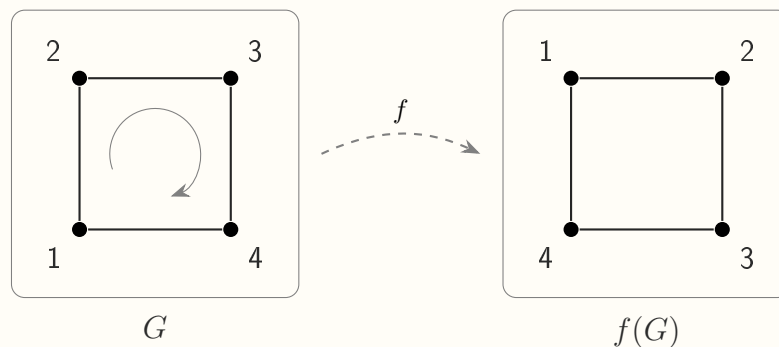


Figura 25: O automorfismo f do ciclo C_4 visto como uma rotação dos rótulos: à direita, cada rótulo i foi levado para a posição de $f(i)$, e o ciclo de arestas $1, 2, 3, 4, 1$ é preservado.

Exercício 4.1

Mostre que se f é um automorfismo de um grafo G e $v \in V(G)$, então $d_G(v) = d_G(f(v))$.

Dizemos que um grafo G é **assimétrico** se o único automorfismo de G for o automorfismo trivial. O menor exemplo de um grafo assimétrico, além do K_1 , possui 6 vértices. De fato existem 8 grafos não-rotulados com 6 vértices que são assimétricos. No exemplo a seguir, apresentamos um.

Exemplo 4.2

Um exemplo de grafo assimétrico. Considere o grafo G da figura abaixo. Os graus dos vértices são $d(1)=1$, $d(2)=2$, $d(3)=3$, $d(4)=3$, $d(5)=1$, $d(6)=2$. Qualquer automorfismo f de G deve preservar o grau de cada vértice. Logo f deve permutar os conjuntos $\{1, 5\}$, $\{2, 6\}$ e $\{3, 4\}$. Como 1 têm um vizinho de grau 2 e 5 não têm, necessariamente devemos ter $f(1) = 1$ e $f(5) = 5$. Como 2 têm um vizinho de grau 1 e 6 não têm, necessariamente devemos ter $f(2) = 2$ e $f(6) = 6$. Como 3 têm dois vizinhos de grau 2 e 4 não têm, necessariamente devemos ter $f(3) = 3$ e $f(4) = 4$. Logo o único automorfismo de G é o trivial.

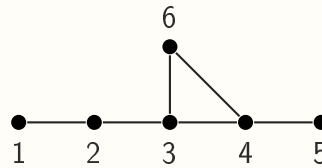


Figura 26: Um grafo assimétrico com 6 vértices.

Exercício 4.2

Generalise o exemplo da Fig. 26 para mostrar que para todo $n \geq 6$, existe um grafo assimétrico com n vértices.

Exercício 4.3

Mostre que o grafo de Frucht dado na figura abaixo é assimétrico.

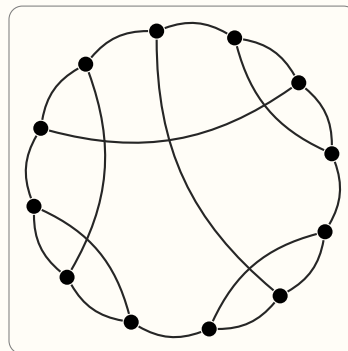


Figura 27: O grafo de Frucht, um grafo assimétrico 3-regular com 12 vértices.

A composição de dois automorfismos de G é novamente um automorfismo de G , e a inversa de um automorfismo também é um automorfismo de G . Essas propriedades fazem com que o conjunto de todos os automorfismos de G , equipado com a operação de composição de funções, tenha uma estrutura algébrica muito rica: a de um grupo.

Definição 4.2 (Grupo de automorfismo)

O **grupo de automorfismo** de um grafo G , denotado por $\text{Aut}(G)$, é o conjunto de todos os automorfismos de G , munido da operação de composição de funções.

De fato, $\text{Aut}(G)$ satisfaz os axiomas de grupo: a composição é associativa; a identidade id pertence a $\text{Aut}(G)$ e é o elemento neutro; e todo $f \in \text{Aut}(G)$ possui inversa $f^{-1} \in \text{Aut}(G)$ (pois f é bijeção e f^{-1} também preserva adjacências).

Exemplo 4.3

O grupo de automorfismo de C_4 . Retomando o ciclo $G = C_4$ do exemplo anterior, pode-se verificar que $\text{Aut}(G)$ possui exatamente 8 elementos: as 4 rotações dos rótulos (incluindo a identidade) e as 4 reflexões (uma pelo par de vértices opostos $\{1, 3\}$, outra pelo par $\{2, 4\}$, e duas pelos pontos médios das arestas $12-34$ e $23-41$). Esse grupo é isomorfo ao **grupo diedral** D_4 , o grupo de simetrias de um quadrado — o que é bastante natural, já que o desenho usual de C_4 é justamente um quadrado, e suas simetrias geométricas (rotações e reflexões) correspondem exatamente aos seus automorfismos. Em particular, $|\text{Aut}(C_4)| = 8$.

Exemplo 4.4

O grupo de automorfismo de K_n . Como todo par de vértices distintos de K_n é uma aresta, **qualquer** bijeção $f : V(K_n) \rightarrow V(K_n)$ preserva trivialmente a adjacência (todo par de vértices é adjacente antes e depois de aplicar f). Logo $\text{Aut}(K_n)$ é o grupo de **todas** as permutações de $V(K_n)$, isto é, $\text{Aut}(K_n) \cong S_n$, o grupo simétrico de grau n . Em particular, $|\text{Aut}(K_n)| = n!$.

Combinando os dois exemplos acima com o Exercício sobre grafos assimétricos, vemos que $|\text{Aut}(G)|$ pode variar enormemente: de 1 (grafos assimétricos) a $n!$ (o grafo completo K_n), passando por valores intermediários como 8 (o ciclo C_4). Encerramos com um exemplo mais elaborado, que mostra como a alta simetria de um grafo pode ser calculada a partir de sua construção combinatória.

Exemplo 4.5

O grupo de automorfismo do grafo de Petersen. Lembre-se que o grafo de Petersen pode ser construído tomando como vértices os $\binom{5}{2} = 10$ pares de elementos do conjunto $[5] = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, e ligando dois vértices por uma aresta sempre que os pares correspondentes forem **disjuntos**. Toda permutação $\sigma \in S_5$ de $[5]$ induz uma bijeção f_σ nos vértices do grafo de Petersen, definida por $f_\sigma(\{a, b\}) = \{\sigma(a), \sigma(b)\}$. Como σ é uma bijeção de $[5]$, dois pares $\{a, b\}$ e $\{c, d\}$ são disjuntos se e somente se $\{\sigma(a), \sigma(b)\}$ e $\{\sigma(c), \sigma(d)\}$ também o forem; logo f_σ é um automorfismo do grafo de Petersen. Isso já nos dá pelo menos $|S_5| = 5! = 120$ automorfismos distintos. De fato, pode-se mostrar

que esses são os únicos automorfismos do grafo de Petersen, e portanto

$$\text{Aut}(P) \cong S_5 \quad \text{e} \quad |\text{Aut}(P)| = 120.$$

Isso é notável: apesar de ter apenas 10 vértices e 15 arestas, o grafo de Petersen possui 120 simetrias distintas – a mesma quantidade de simetrias que K_5 , apesar de ser um grafo muito mais esparso.

Encerramos a subseção com uma aplicação do grupo de automorfismo a um problema de contagem que deixamos em aberto na Aula 2. Vimos que grafos rotulados distintos podem ser isomorfos entre si, e que cada grafo não-rotulado corresponde a uma classe de isomorfismo. Quantos grafos rotulados há em cada classe? O teorema a seguir responde essa pergunta, e a resposta depende apenas do número de simetrias do grafo: quanto mais simétrico o grafo, **menos** grafos rotulados ele gera.

Teorema 4.1 (Número de grafos rotulados isomorfos a um grafo dado)

Sejam G um grafo com n vértices e S um conjunto com n elementos. O número de grafos rotulados sobre S que são isomorfos a G é exatamente

$$\frac{n!}{|\text{Aut}(G)|}.$$

Em particular, tomando $S = [n]$, esse é o número de grafos rotulados com n vértices isomorfos a G .

Note que o conjunto de rótulos S não influencia a resposta: só o seu tamanho importa. Isso é o que nos permitirá, mais adiante, contar cópias de G dentro de um grafo grande, aplicando o teorema a cada conjunto de n vértices desse grafo.

Demonstração. Podemos supor que $V(G) = S$, pois trocar G por um grafo isomorfo a ele não altera nem a quantidade que queremos contar nem o número de automorfismos. Seja $\text{Sym}(S)$ o grupo de todas as permutações de S e seja $\mathcal{G}_S$ o conjunto de todos os grafos rotulados sobre S . Dadas $\sigma \in \text{Sym}(S)$ e $H \in \mathcal{G}_S$, denotamos por $\sigma \cdot H$ o grafo com conjunto de vértices S e conjunto de arestas $\{\sigma(u)\sigma(v) : uv \in E(H)\}$, isto é, o grafo obtido de H trocando o rótulo de cada vértice v por $\sigma(v)$. Isso define uma ação do grupo $\text{Sym}(S)$ sobre o conjunto $\mathcal{G}_S$: a identidade age trivialmente, e reetiquetar por τ e depois por σ é o mesmo que reetiquetar por $\sigma \circ \tau$, isto é, $\sigma \cdot (\tau \cdot H) = (\sigma \circ \tau) \cdot H$.

Basta agora identificar a órbita e o estabilizador de G nessa ação. A órbita de G é o conjunto $\{\sigma \cdot G : \sigma \in \text{Sym}(S)\}$, que é exatamente o conjunto dos grafos rotulados sobre S isomorfos a G . De fato, cada $\sigma \in \text{Sym}(S)$ é um isomorfismo de G em $\sigma \cdot G$; reciprocamente, se H é um grafo rotulado sobre S isomorfo a G , então um isomorfismo σ de G em H é uma bijeção de $V(G) = S$ em $V(H) = S$, ou seja, uma permutação de S , e $H = \sigma \cdot G$. Já o estabilizador de G é o conjunto $\{\sigma \in \text{Sym}(S) : \sigma \cdot G = G\}$,

que é exatamente $\text{Aut}(G)$: basta aplicar a observação anterior ao caso $H = G$.

Pelo teorema órbita-estabilizador, a órbita de um elemento sob a ação de um grupo finito Γ tem tamanho $|\Gamma|$ dividido pelo tamanho do estabilizador desse elemento. Portanto o número de grafos rotulados sobre S isomorfos a G é

$$\frac{|\text{Sym}(S)|}{|\text{Aut}(G)|} = \frac{n!}{|\text{Aut}(G)|},$$

como queríamos demonstrar. □

Exercício 4.4

Quantos grafos rotulados com 10 vértices são isomorfos ao grafo de Petersen?

4.2 Contando subgrafos de K_n

A noção de automorfismo e a de subgrafo, vista na Aula 3, se encontram num problema de contagem bastante natural. Como K_n possui todas as arestas possíveis entre os seus n vértices, os subgrafos de K_n são simplesmente **todos** os grafos rotulados sobre subconjuntos de $[n]$. Fixado um grafo G , faz sentido então perguntar quantas **cópias** de G existem em K_n , isto é, quantos subgrafos de K_n são isomorfos a G . Essa quantidade aparecerá de novo mais adiante no curso: contar cópias de um grafo fixo dentro de um grafo grande é o problema central de várias áreas da teoria dos grafos.

A resposta combina duas contagens que já sabemos fazer. Escolher um subgrafo de K_n isomorfo a G é escolher **onde** ele mora (um conjunto de vértices) e **como** ele é desenhado ali (um grafo rotulado sobre esse conjunto).

Proposição 4.1 (Número de subgrafos de K_n isomorfos a um grafo dado)

Seja G um grafo com k vértices e seja $n \geq k$. O número de subgrafos de K_n isomorfos a G é exatamente

$$\binom{n}{k} \cdot \frac{k!}{|\text{Aut}(G)|} = \frac{n!}{(n-k)! |\text{Aut}(G)|}.$$

Demonstração. Seja H um subgrafo de K_n isomorfo a G . Como H é isomorfo a G , temos $|V(H)| = k$, e portanto $V(H)$ é um dos $\binom{n}{k}$ subconjuntos de $[n]$ com k elementos. Reciprocamente, fixado um conjunto $S \subseteq [n]$ com $|S| = k$, os subgrafos de K_n isomorfos a G com $V(H) = S$ são exatamente os grafos rotulados sobre S que são isomorfos a G . Segue do Teorema 4.1 que há exatamente $k!/|\text{Aut}(G)|$ tais subgrafos.

Como cada subgrafo H é contado uma única vez (a saber, quando $S = V(H)$), o número total é

$$\binom{n}{k} \cdot \frac{k!}{|\text{Aut}(G)|} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{k!}{|\text{Aut}(G)|} = \frac{n!}{(n-k)!|\text{Aut}(G)|},$$

como queríamos demonstrar. $\square$

Vale a pena observar o que a fórmula diz: entre dois grafos com o mesmo número de vértices, o mais simétrico é o que aparece **menos** vezes em K_n . O fator $n!/(n-k)!$ conta as maneiras de posicionar os k vértices de G em $[n]$, uma a uma; dividir por $|\text{Aut}(G)|$ corrige o fato de que posicionamentos que diferem por uma simetria de G produzem exatamente o mesmo subgrafo.

Exemplo 4.6

Algumas cópias contadas. Aplicando a proposição aos grafos cujos automorfismos já calculamos:

- **Triângulos.** Como $|\text{Aut}(K_3)| = 3! = 6$, o número de subgrafos de K_n isomorfos a K_3 é $\binom{n}{3} \cdot 6/6 = \binom{n}{3}$. Isso era de se esperar: um triângulo em K_n é determinado pelos seus três vértices.
- **Caminhos com três vértices.** O caminho P_3 admite apenas dois automorfismos (a identidade e a troca das duas pontas), de modo que o número de cópias de P_3 em K_n é $\binom{n}{3} \cdot 6/2 = 3\binom{n}{3}$. De fato, cada trio de vértices abriga três caminhos distintos, um para cada escolha do vértice do meio.
- **Quadrados.** Vimos que $|\text{Aut}(C_4)| = 8$, e portanto há $\binom{n}{4} \cdot 24/8 = 3\binom{n}{4}$ cópias de C_4 em K_n : cada quatro vértices abrigam três quadriláteros, um para cada maneira de emparelhar os quatro vértices em dois pares de vértices opostos.
- **Grafo de Petersen.** Como $|\text{Aut}(P)| = 120$, o número de cópias do grafo de Petersen em K_n é $n!/((n-10)! \cdot 120)$.

Um cuidado com o enunciado: a proposição conta subgrafos, e não subgrafos **induzidos**. A diferença aqui é radical, pois todo subgrafo induzido de K_n é completo: se $S \subseteq [n]$, então $K_n[S] = K_{|S|}$. Assim, o número de subgrafos induzidos de K_n isomorfos a G é $\binom{n}{k}$ se G for completo, e zero caso contrário. É justamente por isso que a pergunta interessante sobre K_n é a de contar subgrafos quaisquer.

Exercício 4.5

Mostre que, para todo $k \geq 3$, o número de subgrafos de K_n isomorfos ao ciclo C_k é $\binom{n}{k} \cdot \frac{(k-1)!}{2}$.

Exercício 4.6

Quantos subgrafos de K_n são isomorfos ao grafo estrela $K_{1,3}$? Conte de duas maneiras: usando a proposição acima, e escolhendo diretamente o centro da estrela e as suas três folhas.

Exercício 4.7

Seja G um grafo com k vértices. Mostre que o número de subgrafos de K_n isomorfos a G está entre $\frac{(n-k)^k}{|\text{Aut}(G)|}$ e $\frac{n^k}{|\text{Aut}(G)|}$. Assim, para k fixo, esse número cresce essencialmente como n^k dividido pelo número de simetrias de G .

Aula 5: Passeios, caminhos e ciclos

5.1 Passeios

Um **passeio** em um grafo G é uma sequência de vértices de G , digamos $P = v_0v_1 \dots v_t$, tal que $v_{i-1}v_i \in E(G)$, para todo $i \in [t]$. Dizemos que v_0 e v_t são as **extremidades** de P , sendo v_0 o **início** e v_t o **fim** de P . Os demais vértices são **vértices internos** de P (uma extremidade também pode ser um vértice interno de um passeio, caso ela apareça repetida na sequência de vértices). Se todo par de vértices do passeio são distintos, exceto possivelmente o par de extremidades, então dizemos que o passeio é **simples**. Se todas as arestas do passeio são distintas, então dizemos que o passeio é uma **trilha**. Um passeio (ou uma trilha) é dito **fechado** se as extremidades coincidem, i.e., $v_0 = v_t$; caso contrário, dizemos que o passeio é **aberto**.

Proposição 5.1 (Passeios simples entre vértices)

Seja G um grafo e $u, v \in V(G)$. Se existe um passeio de u a v em G , então existe um passeio simples em G de u a v .

Demonstração. Por hipótese, o conjunto dos passeios de u a v em G é não-vazio. Como o comprimento de um passeio é um número inteiro não-negativo, podemos escolher um passeio $P = v_0v_1 \dots v_t$ de u a v de comprimento **mínimo**. Afirmamos que P é simples.

Suponha que não. Então existem índices $0 \leq i < j \leq t$ com $v_i = v_j$ e $(i, j) \neq (0, t)$. Considere a sequência

$$P' = v_0 \dots v_i v_{j+1} \dots v_t,$$

obtida de P ao descartar o trecho entre as duas ocorrências do vértice $v_i = v_j$ (se $j = t$, então P' é simplesmente $v_0 \dots v_i$, que termina em $v_i = v_t = v$). A sequência P' é de fato um passeio de u a v : os pares consecutivos herdados de P continuam sendo arestas e, quando $j < t$, o único par novo é $v_i v_{j+1}$, que é uma aresta porque $v_j v_{j+1} \in E(G)$ e $v_i = v_j$. Mas P' tem comprimento $t - (j - i) < t$, contradizendo a minimalidade de P .

Logo a única repetição possível em P é $i = 0$ e $j = t$, isto é, $v_0 = v_t$. Nesse caso $u = v$ e, pela minimalidade, $t = 0$ (o passeio de comprimento 0 formado só pelo vértice u também é um passeio de u a v), de modo que P é trivialmente simples. Em todos os casos, P é um passeio simples de u a v . $\square$

Observe que a demonstração acima mostra algo um pouco mais forte, que usaremos com frequência: **todo passeio de comprimento mínimo entre dois vértices é simples**.

Dado um passeio $P = v_0v_1 \dots v_t$ e $0 \leq i \leq j \leq t$, podemos definir os seguintes **subpasseios** de P :

$$Pv_i := v_0 \dots v_i,$$

$$v_iP := v_i \dots v_t,$$

$$v_iPv_j := v_i \dots v_j.$$

Dados dois passeios $P = v_0v_1 \dots v_t$ e $Q = u_0u_1 \dots u_s$ em um grafo G , definimos a **concatenação** de P e Q como sendo o passeio $PQ = v_0 \dots v_tu_0 \dots u_s$, se $v_t = u_0$. Dizemos que os passeios P e Q são **independentes** se eles não possuem um vértice em comum.

Dizemos que um passeio $P = v_0v_1 \dots v_t$ tem **comprimento** t . Dados dois conjuntos $A, B \subseteq V(G)$, dizemos que P é um **passeio de A a B** se $V(P) \cap A = \{v_0\}$ e $V(P) \cap B = \{v_t\}$.

Exemplo 5.1

Considere o grafo G da figura abaixo.

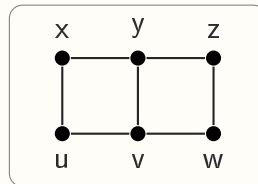


Figura 28: O grafo G usado para ilustrar diferentes tipos de passeio.

O passeio $P = uvyz$ é um passeio simples aberto de comprimento 3. O passeio $Q = uvwz$ é um passeio simples fechado de comprimento 4. O passeio $R = uvyzuv$ é um passeio aberto de comprimento 5. O passeio $S = uvwzuv$ é um passeio fechado de comprimento 5. O passeio $T = uvwzuvy$ é um passeio aberto de comprimento 6. O passeio $U = uvwzuvy$ é um passeio aberto de comprimento 6.

Proposição 5.2 (Potência da matriz de adjacência)

Seja A a matriz de adjacência de um grafo G com n vértices relativa à ordenação $v_1, \dots, v_n$. Então, para todo inteiro $k \geq 1$, a entrada $a_{ij}^{(k)}$ da matriz A^k é igual ao número de passeios de comprimento k que conectam o vértice v_i ao vértice v_j .

Demonstração. Procedemos por indução em k .

Para $k = 1$, temos $A^1 = A$ e $a_{ij}^{(1)} = a_{ij}$. Se $v_iv_j \in E(G)$, existe exatamente um passeio de comprimento 1 de v_i a v_j (a saber, v_iv_j), e $a_{ij} = 1$. Se $v_iv_j \notin E(G)$, não existe nenhum passeio de comprimento 1 entre eles, e $a_{ij} = 0$. Em ambos os casos a afirmação vale.

Suponha agora que a afirmação seja verdadeira para algum $k \geq 1$. Pela definição de produto de

matrizes,

$$a_{ij}^{(k+1)} = \sum_{\ell=1}^n a_{i\ell}^{(k)} a_{\ell j}.$$

Por outro lado, todo passeio $v_i = w_0 w_1 \cdots w_{k+1} = v_j$ de comprimento $k+1$ se decompõe de maneira única como um passeio $w_0 \cdots w_k$ de comprimento k de v_i até algum vértice $w_k = v_\ell$, seguido da aresta $v_\ell v_j$. Reciprocamente, dado ℓ , qualquer passeio de comprimento k de v_i a v_ℓ pode ser estendido a um passeio de comprimento $k+1$ de v_i a v_j se, e somente se, $v_\ell v_j \in E(G)$, e nesse caso a extensão é única. Assim, o número de passeios de comprimento $k+1$ de v_i a v_j cujo penúltimo vértice é v_ℓ é igual a

$$(\text{número de passeios de comprimento } k \text{ de } v_i \text{ a } v_\ell) \cdot a_{\ell j} = a_{i\ell}^{(k)} a_{\ell j},$$

usando a hipótese de indução. Somando sobre todos os possíveis penúltimos vértices v_ℓ , concluímos que o número total de passeios de comprimento $k+1$ de v_i a v_j é $\sum_{\ell=1}^n a_{i\ell}^{(k)} a_{\ell j} = a_{ij}^{(k+1)}$. $\square$

Exercício 5.1

Seja $A = A(Q_d)$ a matriz de adjacência do hipercubo de dimensão d e seja $A^k = [a_{ij}^{(k)}]$, com $k \in \mathbb{N}$. Mostre que se os vetores associados aos vértices v_i e v_j diferem em exatamente k posições, então $a_{ij}^{(k)} = k!$. O que podemos dizer sobre $a_{ij}^{(k)}$ se os vetores associados aos vértices v_i e v_j diferirem em mais de k posições?

Note que se $P = v_0 v_1 \cdots v_t$ é um passeio simples aberto, então os vértices $\{v_0, v_1, \dots, v_t\}$ formam um subgrafo P de G que é um caminho com extremidades v_0 a v_t . Analogamente, se $P = v_0 v_1 \cdots v_t$ é um passeio simples fechado, então os vértices $\{v_0, v_1, \dots, v_t\}$ formam um subgrafo C de G que é um ciclo. Assim sendo, iremos tratar comumente passeios simples abertos como **caminhos**, e passeios simples fechados como **ciclos**.

A proposição a seguir relaciona o grau mínimo de um grafo com a existência de caminhos e ciclos longos.

Proposição 5.3 (Grau mínimo força caminhos e ciclos longos)

Todo grafo G contém um caminho de comprimento $\delta(G)$. Ademais, se $\delta(G) \geq 2$, então G contém um ciclo de comprimento pelo menos $\delta(G) + 1$.

Demonstração. Como G é finito, existe em G um caminho de comprimento máximo; fixe um deles, digamos $P = v_0 v_1 \cdots v_k$.

Todo vizinho de v_0 pertence a P : se algum vizinho w de v_0 não estivesse em $\{v_0, \dots, v_k\}$, então

$vv_0v_1 \cdots v_k$ seria um caminho de comprimento $k + 1$, contradizendo a maximalidade de P . Como v_0 possui $d_G(v_0) \geq \delta(G)$ vizinhos, todos distintos e pertencentes a $\{v_1, \dots, v_k\}$, segue que $k \geq \delta(G)$. Portanto P tem comprimento pelo menos $\delta(G)$ e, em particular, o subcaminho $v_0v_1 \cdots v_{\delta(G)}$ é um caminho de comprimento exatamente $\delta(G)$ em G .

Suponha agora $\delta(G) \geq 2$. Seja i o maior índice em $\{1, \dots, k\}$ tal que v_i é vizinho de v_0 . Como v_0 tem pelo menos $\delta(G)$ vizinhos, todos em $\{v_1, \dots, v_k\}$, o maior índice entre eles satisfaz $i \geq \delta(G)$. Então $v_0v_1 \cdots v_i v_0$ é um passeio fechado cujos vértices $v_0, \dots, v_i$ são dois a dois distintos (pois pertencem ao caminho P) e cujo comprimento é $i + 1 \geq \delta(G) + 1 \geq 3$, isto é, um ciclo de comprimento pelo menos $\delta(G) + 1$. □

5.2 Distância

Definição 5.1 (Distância)

Sejam G um grafo e $u, v \in V(G)$. A **distância** entre u e v , denotada $d_G(u, v)$, é o menor comprimento dentre todos os caminhos de G que têm u e v como extremidades. Se não existe um caminho de u a v em G , convencionamos $d_G(u, v) = \infty$.

Quando o grafo G estiver subentendido, escrevemos simplesmente $d(u, v)$ no lugar de $d_G(u, v)$. Note que $d(u, v) = 0$ se e somente se $u = v$, e que $d(u, v) = 1$ se e somente se u e v são adjacentes.

Proposição 5.4 (Desigualdade triangular)

Para quaisquer vértices u, v, w de um grafo G , temos

$$d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w).$$

Demonstração. Se $d(u, v) = \infty$ ou $d(v, w) = \infty$, o lado direito da desigualdade é ∞ e não há nada a provar. Suponha então que ambas as distâncias sejam finitas, e sejam P um caminho de u a v de comprimento $d(u, v)$ e Q um caminho de v a w de comprimento $d(v, w)$.

A concatenação PQ está bem definida (pois P termina em v , onde Q começa) e é um passeio de u a w de comprimento $d(u, v) + d(v, w)$. Em particular, existe um passeio de u a w em G . Como observamos após a Proposição 5.1, um passeio de comprimento mínimo entre dois vértices é sempre simples, ou seja, é um caminho; logo $d(u, w)$ é igual ao comprimento mínimo de um passeio de u a w . Em particular, $d(u, w)$ é menor ou igual ao comprimento de **qualquer** passeio de u a w , e portanto

$$d(u, w) \leq d(u, v) + d(v, w).$$

□

O **diâmetro** de um grafo G , denotado $\text{diam}(G)$, é o comprimento do menor caminho contido em G . De

forma equivalente, o diâmetro de G é a maior distância entre dois vértices de G . O **raio** de G , denotado $\text{raio}(G)$, é a menor distância máxima de um vértice a todos os outros vértices de G , i.e.,

$$\text{raio}(G) = \min_{v \in V(G)} \max_{u \in V(G)} d_G(v, u).$$

Note que $\text{diam}(G) = \text{raio}(G) = \infty$ sempre que G é desconexo.

Exercício 5.2

Mostre que $\text{raio}(G) \leq \text{diam}(G) \leq 2 \text{raio}(G)$.

Proposição 5.5 (Grafos com raio e grau máximo pequenos)

Seja G um grafo com $\Delta(G) \leq d$ e $\text{raio}(G) \leq r$. Então

$$v(G) \leq 1 + d \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i.$$

Demonstração. Como $\text{raio}(G) \leq r$, existe um vértice $z \in V(G)$ tal que $d(z, u) \leq r$ para todo $u \in V(G)$. Para cada $i \geq 0$, defina

$$D_i = \{u \in V(G) : d(z, u) = i\},$$

o conjunto dos vértices que estão à distância exatamente i de z . Os conjuntos D_i são dois a dois disjuntos e, pela escolha de z , temos $V(G) = D_0 \cup D_1 \cup \dots \cup D_r$. Além disso, $D_0 = \{z\}$ e $D_1 = N(z)$, de modo que $|D_1| = d_G(z) \leq \Delta(G) \leq d$.

Afirmamos que $|D_{i+1}| \leq (d-1)|D_i|$, para todo $i \geq 1$. De fato, todo vértice $u \in D_{i+1}$ possui algum vizinho em D_i : tomando um caminho de z a u de comprimento $i+1$, o penúltimo vértice desse caminho está à distância i de z . Logo $D_{i+1} \subseteq \bigcup_{x \in D_i} N(x)$. Por outro lado, cada $x \in D_i$ com $i \geq 1$ também possui algum vizinho em D_{i-1} (pelo mesmo argumento), e portanto no máximo $d_G(x) - 1 \leq d - 1$ dos seus vizinhos podem estar em D_{i+1} . Combinando as duas observações,

$$|D_{i+1}| \leq \sum_{x \in D_i} |N(x) \cap D_{i+1}| \leq (d-1)|D_i|.$$

Aplicando essa desigualdade repetidamente a partir de $|D_1| \leq d$, obtemos $|D_i| \leq d(d-1)^{i-1}$ para todo $1 \leq i \leq r$. Somando,

$$v(G) = \sum_{i=0}^r |D_i| \leq 1 + \sum_{i=1}^r d(d-1)^{i-1} = 1 + d \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i,$$

como queríamos. □

O menor comprimento de um ciclo contido em G é chamado de **cintura** de G e denotada por $g(G)$. Já a **circunferência** de G , denotada por $c(G)$, é o maior comprimento de um ciclo contido em G . Caso G não contenha nenhum ciclo, convencionamos que $g(G) = \infty$ e que $c(G) = 0$.

Exercício 5.3

Mostre que se G contém um ciclo, então $g(G) \leq 2 \text{ raio}(G) + 1$.

Proposição 5.6 (Grafos com cintura e grau mínimo grandes)

Seja G um grafo com $\delta(G) \geq d \geq 2$ e $g(G) \geq g \geq 3$. Então

$$v(G) \geq 1 + d \sum_{i=0}^{t-1} (d-1)^i,$$

onde $t = \lfloor (g-1)/2 \rfloor$.

Demonstração. Pela definição de t , temos $g \geq 2t + 1$, e portanto G não contém nenhum ciclo de comprimento menor ou igual a $2t$.

Fixe um vértice $v \in V(G)$ e, como antes, defina $D_i = \{u \in V(G) : d(v, u) = i\}$, de modo que $D_0 = \{v\}$ e $D_1 = N(v)$. Começamos com uma observação que será usada três vezes.

Observação. Sejam x, y vértices distintos de G com $d(v, x) = i$ e $d(v, y) = j$, e sejam P e Q caminhos de comprimento mínimo de v a x e de v a y , respectivamente. Seja z o vértice comum a P e Q que está mais distante de v , digamos com $d(v, z) = m$. Então os caminhos zPx e zQy têm comprimentos $i - m$ e $j - m$ e se encontram **apenas** em z . De fato, se w pertencesse a ambos, então w seria comum a P e Q , logo $d(v, w) \leq m$ pela escolha de z ; mas $w \in zPx$ implica $d(v, w) \geq m$, e num caminho mínimo a partir de v existe um único vértice a cada distância, donde $w = z$.

(a) Para $1 \leq i \leq t$, todo $u \in D_i$ tem exatamente um vizinho em D_{i-1} . Ao menos um vizinho existe: o penúltimo vértice de um caminho mínimo de v a u está em D_{i-1} . Suponha que existam dois vizinhos distintos $w_1, w_2 \in D_{i-1}$ de u . Aplicando a Observação a $x = w_1$ e $y = w_2$, obtemos caminhos zPw_1 e zQw_2 de comprimento $(i-1) - m$ cada, que só se encontram em z . Note que $m \leq i-2$: caso $m = i-1$, teríamos $z = w_1$ e $z = w_2$, contradizendo $w_1 \neq w_2$. Como $d(v, u) = i > i-1$, o vértice u não pertence a nenhum desses dois caminhos. Logo zPw_1 , a aresta w_1u , a aresta uw_2 e zQw_2 formam um ciclo, de comprimento

$$2((i-1) - m) + 2 \leq 2(i-1) + 2 = 2i \leq 2t,$$

contradizendo $g(G) \geq 2t + 1$.

(b) Para $1 \leq i \leq t-1$, nenhum par de vértices de D_i é adjacente. Se $u_1, u_2 \in D_i$ fossem adjacentes, a Observação com $x = u_1$ e $y = u_2$ nos daria caminhos zPu_1 e zQu_2 de comprimento $i - m \geq 1$ cada (pois $u_1 \neq u_2$ força $m \leq i-1$), que só se encontram em z ; junto com a aresta u_1u_2 , eles formam um ciclo de comprimento $2(i - m) + 1 \leq 2i + 1 \leq 2t - 1$, novamente contradizendo $g(G) \geq 2t + 1$.

(c) Para $1 \leq i \leq t-1$, dois vértices distintos de D_i não têm vizinho em comum em D_{i+1} . Se $u_1, u_2 \in D_i$ fossem distintos com um vizinho comum $x \in D_{i+1}$, a Observação nos daria caminhos zPu_1 e zQu_2 de comprimento $i - m \geq 1$ cada, que só se encontram em z ; como $d(v, x) = i + 1 > i$, o vértice x não está em nenhum deles, e obtemos um ciclo de comprimento $2(i - m) + 2 \leq 2i + 2 \leq 2t$, contradizendo $g(G) \geq 2t + 1$.

Agora podemos concluir. Primeiro, $|D_1| = d_G(v) \geq \delta(G) \geq d$. Em seguida, fixe $1 \leq i \leq t-1$ e tome $u \in D_i$. Todo vizinho de u está em $D_{i-1} \cup D_i \cup D_{i+1}$ (pois distâncias a v de vértices adjacentes diferem em no máximo 1); por (a), exatamente um deles está em D_{i-1} e, por (b), nenhum está em D_i . Logo u tem pelo menos $d_G(u) - 1 \geq d - 1$ vizinhos em D_{i+1} . Por (c), vértices distintos de D_i contribuem com vizinhos distintos em D_{i+1} , e portanto

$$|D_{i+1}| \geq (d-1)|D_i|.$$

Aplicando isso repetidamente a partir de $|D_1| \geq d$, obtemos $|D_i| \geq d(d-1)^{i-1}$ para todo $1 \leq i \leq t$. Como os conjuntos $D_0, D_1, \dots, D_t$ são dois a dois disjuntos e estão contidos em $V(G)$,

$$v(G) \geq \sum_{i=0}^t |D_i| \geq 1 + \sum_{i=1}^t d(d-1)^{i-1} = 1 + d \sum_{i=0}^{t-1} (d-1)^i,$$

como queríamos. □

A escolha $t = \lfloor (g-1)/2 \rfloor$ na proposição anterior é essencial: ela garante que $g \geq 2t + 1$, o que é exatamente o que a demonstração usa para assegurar que os conjuntos $D_0, \dots, D_t$ não “colapsam”. Quando a cintura é par, existe uma cota inferior melhor, que não provaremos aqui: se $g(G) \geq 2r$ e $\delta(G) \geq d$, então $v(G) \geq 2 \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i$.

Exercício 5.4

Verifique que o grafo bipartido completo $K_{3,3}$ satisfaz $\delta(K_{3,3}) = 3$ e $g(K_{3,3}) = 4$. Conclua que, se na proposição anterior trocássemos $t = \lfloor (g-1)/2 \rfloor$ por $t = \lfloor g/2 \rfloor$, o enunciado se tornaria falso. Verifique também que $K_{3,3}$ atinge com igualdade a cota $2 \sum_{i=0}^{r-1} (d-1)^i$ mencionada acima, para $d = 3$ e $r = 2$.

Exemplo 5.2

Considere o hipercubo Q_d de dimensão d . Se u e v são dois vértices de Q_d , então $d(u, v)$ é igual ao

número de posições em que os vetores binários correspondentes diferem. Segue que $\text{diam}(Q_d) = d$, $\text{raio}(Q_d) = d$, $g(Q_d) = 4$ e que $c(Q_d) = 2^d$.

Exercício 5.5

Justifique as afirmações do exemplo anterior.

Aula 6: Grafos conexos

Dizemos que dois vértices u e v de um grafo G estão **conectados** em G se existe um caminho em G com extremidades u e v . Isto é, u e v estão conectados se existe uma sequência de vértices distintos de G , digamos $v_0 v_1 \cdots v_t$, tal que $v_0 = u$, $v_t = v$ e $v_{i-1} v_i \in E(G)$, para todo $i \in [t]$. Dizemos que tal caminho conecta u a v .

Definição 6.1 (Grafo conexo)

Um grafo G é **conexo** se todo par de vértices u e v de G forem conectados. Dizemos que um grafo é **desconexo** se ele não for conexo.

Dado um grafo G , um subgrafo $H \subseteq G$ é **conexo maximal** se H for conexo e se não existir um subgrafo $H' \subseteq G$ que é conexo e que $H \subset H'$. Note que todo subgrafo conexo de G maximal é um subgrafo induzido de G .

Definição 6.2 (Componentes conexas)

Dado um grafo G , um conjunto de vértices $A \subseteq V(G)$ é uma **componente conexa** de G se $G[A]$ for um subgrafo conexo maximal de G .

Note que se G é conexo, então $V(G)$ é a única componente conexa de G .

Proposição 6.1 (Componentes conexas não se misturam...)

Se A e B são componentes conexas distintas de um grafo G , então $A \cap B = \emptyset$.

Demonstração. Suponha, por contradição, que exista um vértice $w \in A \cap B$. Mostremos que $G[A \cup B]$ é conexo. Sejam $x, y \in A \cup B$ quaisquer. Se $x \in A$, então, como $G[A]$ é conexo e $w \in A$, existe um caminho de x a w em $G[A] \subseteq G[A \cup B]$; se $x \in B$, o mesmo vale usando $G[B]$. De qualquer forma, existe um caminho de x a w em $G[A \cup B]$, e analogamente existe um caminho de w a y em $G[A \cup B]$. A concatenação desses dois caminhos é um passeio de x a y em $G[A \cup B]$ e, pela Proposição 5.1, existe um caminho de x a y em $G[A \cup B]$. Logo $G[A \cup B]$ é conexo.

Como $A \neq B$, não podemos ter simultaneamente $A \cup B = A$ e $A \cup B = B$; digamos, sem perda de generalidade, que $A \subsetneq A \cup B$. Então $G[A] \subset G[A \cup B]$ e $G[A \cup B]$ é um subgrafo conexo de G , contradizendo o fato de $G[A]$ ser conexo maximal. Portanto $A \cap B = \emptyset$. $\square$

Exercício 6.1

Dado um grafo G , considere a relação binária $\sim$ definida em $V(G)$ da seguinte forma: $u \sim v$ se existe um caminho em G que conecta o vértice u ao vértice v . Mostre que $\sim$ é uma relação de equivalência

e que suas classes de equivalência correspondem às componentes conexas de G .

Se G é um grafo conexo, então dizemos que um vértice $v \in V(G)$ é um **vértice de corte** se $G - v$ é um grafo desconexo.

Proposição 6.2 (Nem todo vértice é de corte!)

Se G é um grafo conexo, então existe um vértice $v \in V(G)$ que não é de corte.

Demonstração. Se $v(G) = 1$, o único vértice de G não é de corte e não há nada a fazer. Suponha então $v(G) \geq 2$ e fixe um vértice $u \in V(G)$. Como G é conexo e finito, podemos escolher um vértice w que maximiza $d(u, w)$ entre todos os vértices de G ; note que $w \neq u$, pois $v(G) \geq 2$ e G é conexo garantem a existência de algum vértice a distância positiva de u .

Afirmamos que w não é de corte. Suponha, por contradição, que $G - w$ seja desconexo. Então $G - w$ possui pelo menos duas componentes conexas; como $u \neq w$, o vértice u pertence a uma delas, e podemos tomar um vértice x em uma componente distinta. Assim, u e x não estão conectados em $G - w$, e portanto todo caminho de u a x em G passa por w . Em particular, tomando um caminho P de u a x de comprimento mínimo $d(u, x)$, temos $w \in V(P)$, e portanto

$$d(u, x) = |uPw| + |wPx| \geq d(u, w) + d(w, x) \geq d(u, w) + 1,$$

onde usamos $x \neq w$ na última desigualdade. Isso contradiz a maximalidade de $d(u, w)$. Logo w não é um vértice de corte. $\square$

Proposição 6.3 (Ordenação conexa)

Todo grafo conexo G admite uma ordenação de seus vértices $v_1, \dots, v_n$, de modo que para todo $i \in [n]$, o grafo $G[\{v_1, \dots, v_i\}]$ é conexo.

Demonstração. Procedemos por indução em $n = v(G)$. Se $n = 1$, basta tomar a ordenação formada pelo único vértice de G .

Suponha $n \geq 2$ e que o resultado valha para todo grafo conexo com $n - 1$ vértices. Pela Proposição 6.2, existe um vértice de G que não é de corte; chame-o de v_n . Então $G - v_n$ é um grafo conexo com $n - 1$ vértices e, pela hipótese de indução, admite uma ordenação $v_1, \dots, v_{n-1}$ de seus vértices tal que $(G - v_n)[\{v_1, \dots, v_i\}]$ é conexo para todo $i \in [n - 1]$.

Considere a ordenação $v_1, \dots, v_{n-1}, v_n$ de $V(G)$. Para $i \leq n - 1$, temos $G[\{v_1, \dots, v_i\}] = (G - v_n)[\{v_1, \dots, v_i\}]$, que é conexo pela hipótese de indução (afinal $v_n \notin \{v_1, \dots, v_i\}$, e a remoção de v_n não afeta as arestas entre os demais vértices). Para $i = n$, temos $G[\{v_1, \dots, v_n\}] = G$, que é conexo

por hipótese. □

Proposição 6.4 (Quantas arestas tem um grafo conexo?)

Se G é um grafo conexo com n vértices, então $e(G) \geq n - 1$.

Demonstração. Seja $v_1, \dots, v_n$ uma ordenação dos vértices de G como na Proposição 6.3. Para cada $i \in \{2, \dots, n\}$, o grafo $G_i := G[\{v_1, \dots, v_i\}]$ é conexo e possui pelo menos dois vértices; em particular, v_i não pode ser um vértice isolado de G_i , e portanto v_i possui algum vizinho em $\{v_1, \dots, v_{i-1}\}$. Escolha uma aresta $e_i \in E(G)$ ligando v_i a um desses vizinhos.

As arestas $e_2, e_3, \dots, e_n$ são duas a duas distintas: por construção, o vértice de maior índice incidente a e_i é exatamente v_i , de modo que $e_i \neq e_j$ sempre que $i \neq j$. Logo G possui pelo menos $n - 1$ arestas. □

Exercício 6.2

Qual é o maior número de arestas que um grafo G com n vértices pode ter sem ser conexo?

Proposição 6.5 (Conexo de um jeito ou de outro...)

Seja G um grafo. Se G não é conexo, então $\overline{G}$ é conexo.

Demonstração. Como G é desconexo, G possui pelo menos duas componentes conexas e, em particular, pelo menos dois vértices. Sejam $u, v \in V(G) = V(\overline{G})$ vértices distintos quaisquer; vamos exibir um caminho de u a v em $\overline{G}$.

Caso 1: u e v pertencem a componentes conexas distintas de G . Então $uv \notin E(G)$ (do contrário u e v estariam conectados em G), e portanto $uv \in E(\overline{G})$: o próprio par uv é um caminho de u a v em $\overline{G}$.

Caso 2: u e v pertencem à mesma componente conexa A de G . Como G é desconexo, existe um vértice $w \in V(G) \setminus A$. Assim, w está numa componente distinta da de u e da de v , e portanto $uw \notin E(G)$ e $wv \notin E(G)$, ou seja, $uw, wv \in E(\overline{G})$. Logo $u w v$ é um caminho de u a v em $\overline{G}$.

Em ambos os casos, u e v estão conectados em $\overline{G}$. Como u e v eram arbitrários, $\overline{G}$ é conexo. □

Aula 7: Árvores

Um grafo G é dito **acíclico** se G não contém ciclos como subgrafo.

Definição 7.1 (Árvore)

Um grafo conexo e acíclico é uma **árvore**.

Proposição 7.1 (Caracterização de árvores)

As seguintes afirmações são equivalentes.

- (i) T é uma árvore.
- (ii) T é conexo, mas $T - e$ é desconexo, qualquer que seja $e \in E(T)$.
- (iii) T é acíclico, mas $T + uv$ não é acíclico, para qualquer par de vértices u e v não-adjacentes em T .

Antes de demonstrar a proposição, isolamos um fato simples que será útil também mais adiante.

Proposição 7.2 (Arestas de ciclos não são essenciais para a conexidade)

Seja G um grafo conexo e seja e uma aresta que pertence a algum ciclo de G . Então $G - e$ é conexo.

Demonstração. Seja $C \subseteq G$ um ciclo contendo $e = xy$. Removendo a aresta e do ciclo C , sobra um caminho $R := C - e$ de x a y , que está contido em $G - e$.

Sejam agora $a, b \in V(G)$ quaisquer. Como G é conexo, existe um caminho P de a a b em G . Se $e \notin E(P)$, então $P \subseteq G - e$ e nada há a fazer. Caso contrário, substituímos em P a aresta e pelo caminho R : isso produz um passeio de a a b contido em $G - e$. Pela Proposição 5.1, existe então um caminho de a a b em $G - e$. Logo $G - e$ é conexo. $\square$

Demonstração da Proposição 7.1. Provaremos (i) $\Rightarrow$ (ii), (ii) $\Rightarrow$ (i), (i) $\Rightarrow$ (iii) e (iii) $\Rightarrow$ (i), o que estabelece a equivalência das três afirmações.

(i) $\Rightarrow$ (ii). Seja T uma árvore. Por definição, T é conexo. Seja $e = xy \in E(T)$ e suponha, por contradição, que $T - e$ seja conexo. Então existe um caminho P de x a y em $T - e$, necessariamente de comprimento pelo menos 2 (pois a única aresta entre x e y foi removida). Mas então P junto com a aresta e forma um ciclo em T , contradizendo o fato de T ser acíclico. Logo $T - e$ é desconexo, qualquer que seja $e \in E(T)$.

(ii) $\Rightarrow$ (i). Suponha que T seja conexo e que $T - e$ seja desconexo para toda aresta $e \in E(T)$. Se T contivesse um ciclo C , tomando qualquer aresta $e \in E(C)$ teríamos, pela Proposição 7.2, que $T - e$ é

conexo – contradição. Logo T é acíclico e, sendo conexo, é uma árvore.

(i) $\Rightarrow$ (iii). Seja T uma árvore. Por definição, T é acíclico. Sejam u e v vértices não-adjacentes de T . Como T é conexo, existe um caminho P de u a v em T , e seu comprimento é pelo menos 2, pois u e v não são adjacentes. Então P junto com a aresta uv forma um ciclo em $T + uv$, e portanto $T + uv$ não é acíclico.

(iii) $\Rightarrow$ (i). Suponha que T seja acíclico e que $T + uv$ contenha um ciclo para todo par de vértices não-adjacentes u, v . Basta mostrar que T é conexo. Suponha que não: existem então vértices u e v que não estão conectados em T . Em particular, u e v não são adjacentes, e por hipótese $T + uv$ contém um ciclo C . Como T é acíclico, C tem que usar a aresta uv . Mas então $C - uv$ é um caminho de u a v contido em T , contradizendo o fato de u e v não estarem conectados em T . Logo T é conexo e acíclico, isto é, uma árvore. $\square$

Proposição 7.3 (Caminhos numa árvore)

Se T é uma árvore, e u e v são vértices de T , então existe um único caminho $P \subseteq T$ que conecta u a v .

Demonstração. A existência de pelo menos um caminho de u a v segue de T ser conexo. Resta provar a unicidade.

Suponha, por contradição, que P e Q sejam dois caminhos distintos de u a v em T . Como $P \neq Q$, sem perda de generalidade existe uma aresta $e = xy \in E(P) \setminus E(Q)$. Digamos que, ao percorrermos P de u até v , o vértice x apareça antes de y .

Considere o grafo $T - e$. Ele contém os caminhos uPx (de u a x) e yPv (de y a v), pois ambos são subcaminhos de P que não usam a aresta e . Ele também contém o caminho Q inteiro, já que $e \notin E(Q)$. Concatenando o caminho uPx percorrido ao contrário (de x a u), o caminho Q (de u a v) e o caminho yPv percorrido ao contrário (de v a y), obtemos um passeio de x a y contido em $T - e$. Pela Proposição 5.1, existe um caminho R de x a y em $T - e$, e o comprimento de R é pelo menos 2, pois a única aresta entre x e y em T é justamente e , que foi removida.

Mas então R junto com a aresta e forma um ciclo em T , contradizendo o fato de T ser acíclico. Logo o caminho de u a v em T é único. $\square$

Exercício 7.1

Mostre a recíproca da Proposição 7.3, i.e., mostre que se G é um grafo tal que para todo par de vértices u e v , existe um único caminho $P \subseteq G$ que conecta u a v , então G é uma árvore.

Um vértice de grau 1 em uma árvore é chamado de **folha**. Note que o grafo trivial (isto é, o grafo com um único vértice) é uma árvore que não possui folhas. A seguinte proposição nos garante que esta anomalia só ocorre no caso trivial.

Proposição 7.4 (Quantas folhas tem uma árvore?)

Toda árvore não-trivial possui pelo menos duas folhas.

Demonstração. Seja T uma árvore com $n \geq 2$ vértices. Como T é conexo e possui pelo menos dois vértices, T possui pelo menos uma aresta. Como T é finito, existe um caminho de comprimento máximo em T ; fixe um deles, digamos $P = v_0v_1 \cdots v_k$, e note que $k \geq 1$.

Afirmamos que v_0 é uma folha. Como $v_0v_1 \in E(T)$, temos $d_T(v_0) \geq 1$. Suponha, por contradição, que $d_T(v_0) \geq 2$, e seja $w \neq v_1$ um outro vizinho de v_0 . Se $w \notin V(P)$, então $wv_0v_1 \cdots v_k$ seria um caminho de comprimento $k+1$ em T , contradizendo a maximalidade de P . Se $w \in V(P)$, digamos $w = v_i$ com $i \geq 2$, então $v_0v_1 \cdots v_iv_0$ seria um ciclo em T (seus vértices são dois a dois distintos e seu comprimento é $i+1 \geq 3$), contradizendo o fato de T ser acíclico. Logo $d_T(v_0) = 1$, isto é, v_0 é uma folha.

O mesmo argumento aplicado à outra extremidade mostra que v_k também é uma folha. Como $k \geq 1$, temos $v_0 \neq v_k$, e portanto T possui pelo menos duas folhas. $\square$

Proposição 7.5 (Quantas arestas tem uma árvore?)

Se T é uma árvore com n vértices, então $e(T) = n - 1$.

Demonstração. Procedemos por indução em n . Se $n = 1$, então T é o grafo trivial, que não possui arestas, e de fato $e(T) = 0 = n - 1$.

Suponha $n \geq 2$ e que o resultado valha para árvores com $n - 1$ vértices. Pela Proposição 7.4, T possui uma folha v ; seja e a única aresta incidente a v . Afirmamos que $T - v$ é uma árvore com $n - 1$ vértices. De fato, $T - v$ é acíclico, pois é subgrafo de um grafo acíclico. Para ver que $T - v$ é conexo, tome $a, b \in V(T) \setminus \{v\}$ e considere o (único) caminho P de a a b em T . O vértice v não pertence a P : como $a \neq v$ e $b \neq v$, o vértice v só poderia ser um vértice interno de P , mas todo vértice interno de um caminho possui dois vizinhos distintos nesse caminho, o que contradiria $d_T(v) = 1$. Logo $P \subseteq T - v$, e portanto $T - v$ é conexo.

Pela hipótese de indução, $e(T - v) = (n - 1) - 1 = n - 2$. Como as arestas de T são exatamente as de $T - v$ mais a aresta e , concluímos que $e(T) = (n - 2) + 1 = n - 1$. $\square$

Uma **árvore geradora** de um grafo G é um subgrafo $T \subseteq G$ que é uma árvore e que é um subgrafo gerador de G .

Proposição 7.6 (Árvore geradora)

Todo grafo conexo possui uma árvore geradora.

Demonstração. Seja G um grafo conexo e considere a família $\mathcal{F}$ de todos os subgrafos geradores conexos de G . Essa família é não-vazia, pois $G \in \mathcal{F}$, e é finita, pois G possui um número finito de subgrafos. Escolha $T \in \mathcal{F}$ com o menor número possível de arestas.

Afirmamos que T é acíclico. Suponha, por contradição, que T contenha um ciclo C , e tome $e \in E(C)$. Pela Proposição 7.2, o grafo $T - e$ é conexo; além disso, $T - e$ continua sendo um subgrafo gerador de G , pois a remoção de arestas não altera o conjunto de vértices. Assim, $T - e \in \mathcal{F}$ tem menos arestas do que T , contradizendo a escolha de T .

Portanto T é um subgrafo gerador de G que é conexo e acíclico, isto é, uma árvore geradora de G . $\square$

Definição 7.2 (Floresta)

Um grafo G é uma **floresta** se G não contém ciclos como subgrafos.

Equivalentemente, G é uma floresta se cada componente conexa de G for uma árvore.

Proposição 7.7 (Quantas arestas tem uma floresta?)

Se G é uma floresta com n vértices e k componentes conexas, então $e(G) = n - k$.

Demonstração. Sejam $A_1, \dots, A_k$ as componentes conexas de G e escreva $n_i = |A_i|$, para $i \in [k]$. Como as componentes conexas são duas a duas disjuntas (Proposição 6.1) e todo vértice pertence a alguma delas, temos $n_1 + \dots + n_k = n$.

Para cada $i \in [k]$, o grafo $G[A_i]$ é conexo (por definição de componente conexa) e acíclico (pois é subgrafo de G , que é uma floresta), isto é, $G[A_i]$ é uma árvore. Pela Proposição 7.5, segue que $e(G[A_i]) = n_i - 1$.

Por outro lado, toda aresta de G está contida em exatamente uma das componentes: se $uv \in E(G)$, então u e v estão conectados em G , logo pertencem a uma mesma componente A_i , e portanto $uv \in E(G[A_i])$. Assim,

$$e(G) = \sum_{i=1}^k e(G[A_i]) = \sum_{i=1}^k (n_i - 1) = n - k,$$

como queríamos. $\square$

Aula 8: Grafos bipartidos

Nesta aula estudamos uma das classes de grafos mais importantes de toda a teoria. Ao contrário das classes da Aula 2, ela não é descrita por parâmetros, e sim por uma propriedade estrutural que um grafo pode ou não possuir: a de que seus vértices se separam em dois grupos de modo que as arestas apareçam somente entre os grupos, nunca dentro deles.

Definição 8.1 (Grafo bipartido)

Um grafo G é **bipartido** se existe uma partição $V(G) = A \cup B$ tal que toda aresta de G possui uma extremidade em A e a outra em B . Nesse caso, dizemos que A e B são as **partes** de G , e escrevemos $G[A, B]$ quando queremos explicitar uma bipartição de G .

Note que as partes não são determinadas pelo grafo: elas não precisam ser únicas e, no caso extremo do grafo sem arestas, **qualquer** partição $V(G) = A \cup B$ serve, inclusive uma em que $A = \emptyset$. Note também que a definição não exige que **todas** as arestas entre A e B estejam presentes; quando isso acontece, temos justamente um grafo bipartido completo.

Exemplo 8.1

Vejamos que várias das classes apresentadas na Aula 2 são formadas por grafos bipartidos.

- Todo grafo bipartido completo $K_{s,t}$ é bipartido: as suas próprias partes servem como bipartição, pois toda aresta liga um vértice de uma delas a um vértice da outra.
- Todo hipercubo Q_d é bipartido: tomamos A como o conjunto dos vetores de $\{0, 1\}^d$ com um número par de coordenadas iguais a 1, e B como o conjunto dos que têm um número ímpar de coordenadas iguais a 1. De fato, dois vértices adjacentes de Q_d diferem em exatamente uma coordenada, e portanto essas duas paridades são distintas.
- Todo caminho P_n é bipartido: percorrendo o caminho $v_1, \dots, v_n$, colocamos v_i em A se i é ímpar, e em B se i é par. Como as arestas de P_n ligam vértices com índices consecutivos, elas sempre ligam um vértice de A a um vértice de B .
- O ciclo C_n é bipartido se, e somente se, n é par. Se n é par, a mesma partição usada para o caminho funciona, pois a aresta v_nv_1 liga um vértice de índice par a um de índice ímpar. Se n é ímpar, no entanto, nenhuma partição serve: percorrendo o ciclo $v_1, \dots, v_n$, os vértices precisam alternar entre A e B , de modo que v_n e v_1 acabam numa mesma parte quando n é ímpar – mas v_nv_1 é uma aresta de C_n , e suas extremidades deveriam estar em partes distintas.

Exercício 8.1

Mostre que toda árvore é um grafo bipartido.

O último item do exemplo acima mostra que um grafo que contenha um ciclo de comprimento ímpar não

pode ser bipartido, e o próximo teorema mostra que essa é a **única** obstrução possível. Ele caracteriza os grafos bipartidos de uma forma que independe de exibirmos explicitamente uma partição das partes: basta que o grafo não contenha ciclos de comprimento ímpar.

Teorema 8.1 (Caracterização dos grafos bipartidos)

Um grafo G é bipartido se, e somente se, G não contém nenhum ciclo de comprimento ímpar.

Demonstração. ($\Rightarrow$) Suponha que G é bipartido, com partes A e B , e seja $C = v_0v_1 \cdots v_{k-1}v_0$ um ciclo em G . Como toda aresta de G possui um vértice em A e outro em B , os vértices de C alternam entre as partes ao longo do ciclo: supondo $v_0 \in A$, temos $v_i \in A$ se i é par, e $v_i \in B$ se i é ímpar. Como $v_{k-1}v_0$ é uma aresta de C , os vértices v_{k-1} e v_0 pertencem a partes distintas, e portanto $k - 1$ é ímpar, i.e., k é par. Logo todo ciclo de G tem comprimento par.

($\Leftarrow$) Suponha que G não contém nenhum ciclo de comprimento ímpar. Basta tratar o caso em que G é conexo (caso contrário, aplicamos o argumento a cada componente conexa separadamente, e a união das partições obtidas é uma partição válida para G todo). Seja T uma árvore geradora de G , fixada com uma raiz $r \in V(G)$, e denote por $h(v)$ a distância de r a v em T (i.e., a profundidade de v em T). Defina

$$A = \{v \in V(G) : h(v) \text{ é par}\} \quad \text{e} \quad B = \{v \in V(G) : h(v) \text{ é ímpar}\}.$$

Toda aresta uv de T liga um vértice a seu pai na árvore, e portanto $h(u)$ e $h(v)$ diferem exatamente em 1; logo toda aresta de T liga um vértice de A a um vértice de B .

Resta mostrar o mesmo para as arestas de G que não pertencem a T . Seja $e = xy \in E(G) \setminus E(T)$. Pela caracterização de árvores (Proposição 7.1), como x e y não são adjacentes em T , o grafo $T + xy$ contém um único ciclo C , formado pela aresta xy junto com o (único) caminho de x a y em T . Como G não contém ciclos ímpares, C tem comprimento par; como C tem comprimento igual a 1 mais o comprimento do caminho de x a y em T , este caminho tem comprimento ímpar. Mas o comprimento do caminho de x a y em T tem a mesma paridade que $h(x) + h(y)$ (a diferença é sempre um múltiplo de 2, correspondente a subir e descer da parte comum mais próxima da raiz). Logo $h(x) + h(y)$ é ímpar, i.e., x e y têm profundidades de paridades distintas, e portanto x e y pertencem a partes distintas.

Concluimos que toda aresta de G (esteja ou não em T) liga um vértice de A a um vértice de B , e portanto G é bipartido. □

Proposição 8.1 (Bruijn-Erdős)

Seja $G[A, B]$ um grafo bipartido sem vértices isolados e tal que $d(x) \geq d(y)$, para todo $x \in A$ e $y \in B$ com $xy \in E(G)$. Então $|A| \leq |B|$. Ademais, temos $|A| = |B|$ se, e somente se,

$d(x) = d(y)$, para todo $x \in A$ e $y \in B$ com $xy \in E(G)$.

Demonstração. Como G não possui vértices isolados, temos $d(v) \geq 1$ para todo $v \in V(G)$, e portanto todas as frações que aparecem abaixo estão bem definidas. A ideia é contar a quantidade $\sum_{xy \in E(G)} \frac{1}{d(x)}$ de duas maneiras, agrupando as arestas por suas extremidades em A e depois em B . Ao longo da demonstração, escrever $xy \in E(G)$ significa que $x \in A$ e $y \in B$ (o que é sempre possível, pois G é bipartido com partes A e B).

Agrupando as arestas pela extremidade em A , e usando que cada $x \in A$ é incidente a exatamente $d(x)$ arestas, obtemos

$$\sum_{xy \in E(G)} \frac{1}{d(x)} = \sum_{x \in A} \sum_{y \in N(x)} \frac{1}{d(x)} = \sum_{x \in A} d(x) \cdot \frac{1}{d(x)} = \sum_{x \in A} 1 = |A|.$$

Analogamente, agrupando as arestas pela extremidade em B ,

$$\sum_{xy \in E(G)} \frac{1}{d(y)} = \sum_{y \in B} \sum_{x \in N(y)} \frac{1}{d(y)} = \sum_{y \in B} d(y) \cdot \frac{1}{d(y)} = |B|.$$

Por hipótese, $d(x) \geq d(y)$ para toda aresta $xy \in E(G)$, e portanto $\frac{1}{d(x)} \leq \frac{1}{d(y)}$ para toda aresta $xy \in E(G)$. Somando essas desigualdades sobre todas as arestas de G , concluímos que

$$|A| = \sum_{xy \in E(G)} \frac{1}{d(x)} \leq \sum_{xy \in E(G)} \frac{1}{d(y)} = |B|.$$

Resta analisar o caso de igualdade. Se $d(x) = d(y)$ para toda aresta $xy \in E(G)$, então as duas somas acima coincidem termo a termo, e portanto $|A| = |B|$. Reciprocamente, suponha $|A| = |B|$. Então a desigualdade entre as somas é uma igualdade; como ela foi obtida somando as desigualdades $\frac{1}{d(x)} \leq \frac{1}{d(y)}$, uma para cada aresta, todas essas desigualdades individuais devem ser igualdades. Isto é, $d(x) = d(y)$ para toda aresta $xy \in E(G)$. □

Aula 9: Trilhas Eulerianas

Em 1736, o matemático suíço Leonhard Euler resolveu um problema que hoje é considerado o ponto de partida da teoria dos grafos: o **problema das pontes de Königsberg**. A cidade de Königsberg (hoje Kaliningrado) era cortada pelo rio Pregel, que continha duas ilhas conectadas entre si, e às margens do rio, por sete pontes. A pergunta era a seguinte: seria possível passear pela cidade atravessando cada uma das sete pontes exatamente uma vez, e retornar ao ponto de partida?

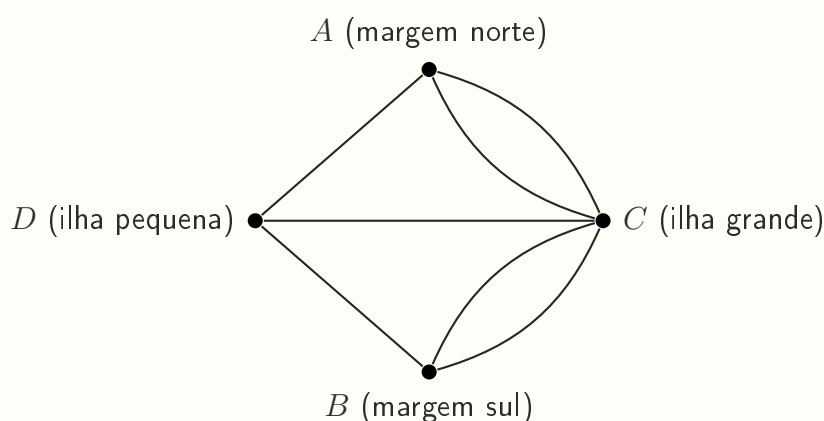


Figura 29: O multigrafo associado ao problema das pontes de Königsberg: os vértices representam as margens e as ilhas, e as arestas representam as sete pontes.

Se representarmos cada margem e cada ilha por um vértice, e cada ponte por uma aresta, obtemos um desenho como o da figura acima – exceto que, como há duas pontes ligando A a C (e duas ligando B a C), esse desenho não corresponde a um grafo **simples**, no sentido que adotamos neste texto, mas sim a um **multigrafo**, em que é permitido que dois vértices sejam ligados por mais de uma aresta. Não desenvolveremos a teoria de multigrafos formalmente neste curso; mas, como veremos, a teoria de trilhas Eulerianas que apresentaremos a seguir para grafos simples se adapta sem qualquer dificuldade ao caso de multigrafos, e é essa adaptação que resolve o problema original de Euler. Voltaremos a este exemplo ao final da seção.

Definição 9.1 (Trilha Euleriana e grafo Euleriano)

Seja G um grafo. Uma **trilha Euleriana** de G é uma trilha que contém todas as arestas de G (cada uma exatamente uma vez, por se tratar de uma trilha). Se, além disso, essa trilha for fechada, dizemos que se trata de um **circuito Euleriano** de G . Dizemos que G é **Euleriano** se G é conexo e possui um circuito Euleriano.

Exemplo 9.1

Para todo $n \geq 3$, o próprio ciclo C_n , percorrido integralmente, é um circuito Euleriano de si mesmo. Logo C_n é Euleriano.

A proposição a seguir estabelece uma condição necessária, bastante simples, para que um grafo seja Euleriano: todos os seus vértices devem ter grau par. A razão é intuitiva: cada vez que um circuito Euleriano passa por um vértice (sem ali começar ou terminar), ele consome duas arestas incidentes a esse vértice – uma para chegar, outra para partir.

Proposição 9.1 (Condição necessária para ser Euleriano)

Se G é um grafo Euleriano, então todo vértice de G tem grau par.

Demonstração. Seja $C = v_0v_1 \cdots v_{k-1}v_0$ um circuito Euleriano de G , e seja $v \in V(G)$. Cada ocorrência de v na sequência $v_0, \dots, v_{k-1}$ contribui com exatamente duas arestas distintas de C incidentes a v : a aresta que antecede essa ocorrência e a aresta que a sucede (usando a convenção cíclica de que a aresta seguinte a v_{k-1} é $v_{k-1}v_0$). Como C contém cada aresta de G exatamente uma vez, e cada ocorrência de v em C contribui com duas arestas distintas incidentes a v , segue que $d_G(v)$ é par. $\square$

O resultado central desta seção, devido a Euler, é a recíproca da proposição anterior: a condição de todos os graus serem pares, além de necessária, também é **suficiente** para garantir a existência de um circuito Euleriano, desde que o grafo seja conexo.

Teorema 9.1 (Teorema de Euler)

Um grafo conexo G é Euleriano se, e somente se, todo vértice de G tem grau par.

Demonstração. A necessidade já foi estabelecida na Proposição 9.1. Para a suficiência, procedemos por indução em $e(G)$.

Se $e(G) = 0$, então, como G é conexo, G é um único vértice, e a trilha vazia é (trivialmente) um circuito Euleriano.

Suponha agora $e(G) \geq 1$ e que todo vértice de G tem grau par. Como G é conexo e possui uma aresta, não há vértices isolados, e portanto $\delta(G) \geq 1$; como os graus são pares, de fato $\delta(G) \geq 2$. Pela Proposição 5.3, G contém um ciclo C .

Considere o grafo $G' = G - E(C)$, obtido de G ao remover as arestas de C (mas não seus vértices). Cada vértice de C perde exatamente duas arestas nesta remoção (as duas arestas de C que lhe são incidentes), e todo outro vértice não perde nenhuma; em ambos os casos, a paridade do grau é preservada. Logo todo vértice de G' também tem grau par.

O grafo G' pode não ser conexo. Sejam $H_1, \dots, H_m$ as componentes conexas de G' que possuem ao

menos uma aresta (ignoramos componentes formadas por um único vértice isolado). Cada H_i é conexo, tem todos os graus pares, e satisfaz $e(H_i) < e(G)$, já que ao menos as arestas de C foram removidas. Pela hipótese de indução, cada H_i possui um circuito Euleriano C_i .

Como G é conexo, cada componente H_i possui necessariamente algum vértice em comum com o ciclo C : caso contrário, não haveria em G nenhuma aresta ligando H_i ao restante do grafo, contradizendo a conexidade de G (toda aresta de G pertence a C ou a alguma das componentes H_j).

Podemos agora construir um circuito Euleriano de G por “substituição”: percorremos o ciclo C a partir de um vértice qualquer e, cada vez que encontramos, pela primeira vez, um vértice pertencente a alguma componente H_i ainda não visitada, interrompemos momentaneamente o percurso de C para percorrer integralmente o circuito Euleriano C_i (que começa e termina naquele mesmo vértice), retomando em seguida o percurso de C de onde havíamos parado. Repetindo este procedimento para cada uma das componentes $H_1, \dots, H_m$, obtemos um passeio fechado que utiliza todas as arestas de C e todas as arestas de cada H_i – ou seja, todas as arestas de G – cada uma exatamente uma vez (já que $E(C), E(H_1), \dots, E(H_m)$ são dois a dois disjuntos e sua união é $E(G)$). Este passeio fechado é, portanto, um circuito Euleriano de G . $\square$

Nem todo grafo conexo é Euleriano, é claro; mas, se ele deixa de ser Euleriano apenas por ter exatamente dois vértices de grau ímpar, ainda podemos garantir a existência de uma trilha Euleriana **aberta** entre esses dois vértices.

Proposição 9.2 (Trilhas Eulerianas abertas (corolário do Teorema de Euler))

Seja G um grafo conexo com exatamente dois vértices de grau ímpar, digamos u e v . Então G possui uma trilha Euleriana aberta com extremidades u e v .

Demonstração (esboço). Considere o multigrafo G^+ obtido de G pela adição de uma nova aresta ligando u a v (mesmo que uv já seja uma aresta de G , permitimos aqui uma segunda aresta paralela entre u e v , o que exige trabalhar com um multigrafo). Em G^+ , os graus de u e v aumentam em 1, tornando-se pares, enquanto os demais graus permanecem inalterados; logo todo vértice de G^+ tem grau par, e G^+ é conexo (pois G já era conexo). A demonstração do Teorema 9.1 se adapta sem qualquer dificuldade a multigrafos, de modo que G^+ possui um circuito Euleriano. Removendo deste circuito a aresta adicionada entre u e v , obtemos uma trilha (agora aberta) que percorre todas as demais arestas – ou seja, todas as arestas de G – exatamente uma vez, com extremidades u e v . $\square$

Exercício 9.1

Complete os detalhes da demonstração do Corolário 9.2: verifique cuidadosamente que a Proposição 5.3 e a demonstração do Teorema 9.1 continuam válidas quando G é um multigrafo (i.e., quando permitimos arestas paralelas entre um mesmo par de vértices).

Exemplo 9.2

No multigrafo associado ao problema das pontes de Königsberg, apresentado no início desta seção, os quatro vértices A, B, C, D têm graus 3, 3, 5, 3, respectivamente – todos ímpares. Pela Proposição 9.1 (que também vale para multigrafos), um circuito Euleriano exigiria que todo vértice tivesse grau par; logo esse multigrafo não é Euleriano. Mais ainda, como há quatro (e não apenas dois) vértices de grau ímpar, o Corolário 9.2 sequer se aplica: nem mesmo uma trilha Euleriana **aberta** pode existir. Foi exatamente este argumento – surpreendentemente simples, uma vez formulado em termos de grafos – que Euler usou para mostrar que o passeio desejado pelos habitantes de Königsberg é impossível.

Exemplo 9.3

Pelo Teorema 9.1 (e como K_n , $K_{s,t}$ e Q_d são todos conexos), basta verificar a paridade dos graus:

- K_n é Euleriano se, e somente se, n é ímpar (pois todo vértice de K_n tem grau $n - 1$).
- $K_{s,t}$, com $s, t \geq 1$, é Euleriano se, e somente se, s e t são ambos pares (os vértices de uma parte têm grau t , e os da outra, grau s).
- Q_d é Euleriano se, e somente se, d é par (todo vértice de Q_d tem grau d).

Exercício 9.2

O grafo de Petersen é Euleriano? Justifique.

Exercício 9.3

Mostre que, se G é um grafo tal que todo vértice tem grau par (não supomos aqui que G seja conexo), então o conjunto de arestas de G pode ser particionado em ciclos aresta-disjuntos, i.e., existem ciclos $C_1, \dots, C_r$ em G , dois a dois aresta-disjuntos, tais que $E(G) = E(C_1) \cup \dots \cup E(C_r)$. (**Dica:** aplique a demonstração do Teorema 9.1 a cada componente conexa de G com pelo menos uma aresta.)

Exercício 9.4

Dado $n \geq 4$, para quais valores de k existe um grafo k -regular Euleriano com n vértices?

Aula 10: Triângulos

Um **triângulo** em um grafo G é um conjunto de três vértices $\{x, y, z\}$ tais que $\{xy, yz, zx\} \subseteq E(G)$, isto é, $G[\{x, y, z\}] \cong K_3$. Note que um triângulo é, em particular, um ciclo de comprimento 3.

Definição 10.1 (Grafo livre de triângulos)

Dizemos que um grafo G é **livre de triângulos** se G não contém nenhum triângulo.

Exemplo 10.1

Como todo triângulo é um ciclo de comprimento ímpar, o Teorema 8.1 garante que todo grafo bipartido é livre de triângulos. Em particular, os grafos bipartidos completos $K_{s,t}$ nunca contêm triângulos. A recíproca, no entanto, é falsa: o ciclo C_5 é livre de triângulos (sua cintura é 5), mas não é bipartido, pois contém um ciclo de comprimento ímpar (o próprio C_5).

Quantas arestas um grafo G com n vértices precisa ter para **garantir** a existência de um triângulo em G , i.e., para que G deixe de ser livre de triângulos? Já sabemos, pelo exemplo anterior, que o grafo bipartido completo $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lfloor n/2 \rfloor}$ é livre de triângulos, e possui

$$\left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor \cdot \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{n^2}{4} \right\rfloor$$

arestas (verifique!). Ou seja, existem grafos livres de triângulos com n vértices e $\lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas. O célebre Teorema de Mantel, demonstrado a seguir, nos diz que esse exemplo é essencialmente o melhor possível: nenhum grafo livre de triângulos pode ter significativamente mais arestas do que isso.

Teorema 10.1 (Teorema de Mantel)

Seja G um grafo com n vértices. Se $e(G) \geq \frac{n^2}{4} + 1$, então G contém um triângulo.

Demonstração. Provaremos por indução em n a seguinte afirmação equivalente ao enunciado do teorema: se G é um grafo com n vértices e não contém triângulos, então $e(G) \leq \frac{n^2}{4}$. Verifica-se os casos $n = 1$ e $n = 2$ sem muita dificuldade. Assumiremos agora que G é um grafo qualquer com $n \geq 3$ vértices que não contém triângulos, e iremos supor que a hipótese indutiva vale para grafos com $n - 2$ vértices. Isto é, estamos supondo que se G' é um grafo com $n - 2$ vértices e não contém triângulos, então $e(G') \leq \frac{(n-2)^2}{4}$.

Tome $uv \in E(G)$ e considere $G' = G - u - v$. Uma vez que G não possui triângulos, segue que G' é um grafo com $n - 2$ vértices que não possui triângulos. Portanto G' satisfaz a hipótese indutiva. Também temos que nenhum vértice $w \in V(G')$ pode formar uma aresta em G com u e v ao mesmo

tempo, pois do contrário $\{u, v, w\}$ seria um triângulo em G . Segue que

$$e(G) \leq e(G') + 1 + |G'| = e(G') + n - 1 \leq \frac{(n-2)^2}{4} + n - 1 = \frac{n^2}{4},$$

como queríamos demonstrar. $\square$

Exercício 10.1

A prova do Teorema de Mantel apresentada acima usa indução em n removendo dois vértices. Demonstre o Teorema de Mantel por indução simples em n removendo apenas um vértice de G .

Proposição 10.1 (A cota do Teorema de Mantel é justa)

Para todo $n \in \mathbb{N}$, existe um grafo livre de triângulos com n vértices e exatamente $\lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas. Em particular, a constante $n^2/4$ no enunciado do Teorema 10.1 não pode ser substituída por nenhum valor menor.

Demonstração. O grafo bipartido completo $G = K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$ é livre de triângulos (Exemplo anterior) e possui $\lfloor n/2 \rfloor \cdot \lceil n/2 \rceil = \lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas. $\square$

Exemplo 10.2

Para $n = 4$, o Teorema de Mantel afirma que todo grafo com 4 vértices e pelo menos $4^2/4 + 1 = 5$ arestas contém um triângulo. De fato, $K_{2,2}$ é livre de triângulos e tem $\lfloor 4^2/4 \rfloor = 4$ arestas – exatamente uma a menos do que o limiar do teorema. Já para $n = 5$, o grafo $K_{2,3}$ é livre de triângulos e possui $\lfloor 5^2/4 \rfloor = 6$ arestas; o Teorema de Mantel garante que qualquer grafo com 5 vértices e 7 ou mais arestas necessariamente contém um triângulo.

Exercício 10.2

Verifique diretamente, sem usar o Teorema de Mantel, que todo grafo com 5 vértices e 7 arestas contém um triângulo.

Exercício 10.3

Investigue se o grafo $K_{\lfloor n/2 \rfloor, \lceil n/2 \rceil}$ é o **único** grafo livre de triângulos com n vértices e $\lfloor n^2/4 \rfloor$ arestas (a menos de isomorfismo), tentando pequenos casos ($n = 4, 5, 6$). (De fato, ele é o único – mas provar isso em geral requer um pouco mais de cuidado do que o Teorema de Mantel. Voltaremos a este ponto mais adiante no curso, quando estudarmos o Teorema de Turán.)

Aula 11: Grafos aleatórios

Seja $\mathcal{G}_n$ o conjunto de todos os grafos rotulados com n vértices. Suponha que fazemos um sorteio justo e escolhemos, dentre todos os grafos em $\mathcal{G}_n$, um grafo G . O grafo sorteado pode ser qualquer um dos $2^{\binom{n}{2}}$ grafos em $\mathcal{G}_n$, e cada grafo tem a mesma probabilidade de ser escolhida. Este sorteio é o que define o modelo de grafo aleatório uniforme.

Definição 11.1 (Grafo aleatório uniforme)

Um **grafo aleatório uniforme** com n vértices é um grafo rotulado escolhido uniformemente ao acaso dentre todos os grafos rotulados com n vértices. Denotamos por $G(n)$ um grafo aleatório uniforme com n vértices.

Em outras palavras, dado um grafo qualquer $G \in \mathcal{G}_n$, a probabilidade do grafo aleatório $G(n)$ ser o grafo G é

$$\text{Prob}[G(n) = G] = \frac{1}{2^{\binom{n}{2}}}.$$

De maneira geral, dado um subconjunto $A \subseteq \mathcal{G}_n$ de grafos rotulados com n vértices, a probabilidade do grafo aleatório $G(n)$ pertencer ao conjunto A é

$$\text{Prob}[G(n) \in A] = \frac{|A|}{2^{\binom{n}{2}}}.$$

Exemplo 11.1

Qual a probabilidade do grafo aleatório $G(n)$ ser um ciclo? Para $n = 1$ ou $n = 2$, tal probabilidade é nula, pois não existem ciclos com menos de 3 vértices. Para $n \geq 3$, o número de grafos rotulados com n vértices que são ciclos é $\frac{(n-1)!}{2}$. Assim, a probabilidade do grafo aleatório $G(n)$ ser um ciclo é

$$\text{Prob}[G(n) \text{ é um ciclo}] = \frac{(n-1)!/2}{2^{\binom{n}{2}}} = \frac{(n-1)!}{2^{\binom{n}{2}+1}}.$$

Observe que, para valores grandes de n , a probabilidade de $G(n)$ ser um ciclo é muito pequena.

Proposição 11.1 (Distribuição das arestas de $G(n)$)

Seja uv um par de elementos distintos de $[n]$. Então a probabilidade de uv ser uma aresta do grafo aleatório $G(n)$ é

$$\text{Prob}[uv \in E(G(n))] = \frac{1}{2}.$$

De modo geral, se F é um conjunto de pares de vértices distintos, então

$$\text{Prob}[F \subseteq E(G(n))] = 2^{-|F|}.$$

Portanto, as arestas de $G(n)$ são distribuídas de forma independente com probabilidade $1/2$.

Demonstração. Fixe um par de vértices distintos uv . O número de grafos rotulados com n vértices que possuem a aresta uv é $2^{\binom{n}{2}-1}$, pois podemos escolher livremente as arestas dentre os demais $\binom{n}{2} - 1$ pares de vértices. Assim,

$$\text{Prob}[uv \in E(G(n))] = \frac{2^{\binom{n}{2}-1}}{2^{\binom{n}{2}}} = \frac{1}{2}.$$

Analogamente, o número de grafos rotulados com n vértices que contém todos os pares de vértices em F como arestas é $2^{\binom{n}{2}-|F|}$, pois podemos escolher livremente as arestas dentre os demais $\binom{n}{2} - |F|$ pares de vértices. Assim,

$$\text{Prob}[F \subseteq E(G(n))] = \frac{2^{\binom{n}{2}-|F|}}{2^{\binom{n}{2}}} = \frac{1}{2^{|F|}}.$$

□

Exercício 11.1

Fixado dois pares de vértices uv e xy distintos, qual a probabilidade de que um desses dois pares de vértices formem uma aresta em $G(n)$?

A Proposição 11.1 nos permite concluir que o grafo aleatório $G(n)$ pode ser construído da seguinte forma. Para cada par de vértices distintos uv em $[n]$, lançamos uma moeda justa. Se a moeda cair cara, adicionamos a aresta uv ao conjunto de arestas do grafo. Se a moeda cair coroa, não adicionamos a aresta uv ao grafo. Repetimos este procedimento para todos os $\binom{n}{2}$ pares de vértices distintos. O grafo resultante é um grafo aleatório que possui a mesma distribuição que o grafo $G(n)$.

11.1 O grafo aleatório binomial $G(n, p)$

Nada nos impede de repetir a construção acima com uma moeda **viciada**, que dá cara com alguma probabilidade $p \in [0, 1]$ fixada, em vez de uma moeda justa. Isso nos leva a uma generalização natural do grafo aleatório $G(n)$.

Definição 11.2 (Grafo aleatório binomial)

Seja $p \in [0, 1]$. O **grafo aleatório binomial** $G(n, p)$ é o grafo aleatório com conjunto de vértices $[n]$ obtido da seguinte forma: para cada par de vértices distintos uv em $[n]$, decidimos, de forma independente dos demais pares, incluir a aresta uv com probabilidade p (e não incluí-la com probabilidade $1 - p$).

Note que $G(n) = G(n, 1/2)$: o grafo aleatório uniforme que estudamos até aqui é exatamente o caso particular $p = 1/2$ do grafo aleatório binomial. O mesmo argumento usado na demonstração da Proposição 11.1 mostra que, de modo mais geral, se F é um conjunto de pares de vértices distintos, então

$$\mathbf{Prob}[F \subseteq E(G(n, p))] = p^{|F|}.$$

Exercício 11.2

Adapte a demonstração da Proposição 11.1 para justificar a fórmula acima.

11.2 Valores esperados

Um dos motivos pelos quais grafos aleatórios são tão úteis é que eles nos permitem estimar quantidades associadas a um grafo “típico” calculando **valores esperados**. Lembre que, se X é uma variável aleatória que assume valores em $\mathbb{N} \cup \{0\}$, seu **valor esperado** é

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{k \geq 0} k \cdot \mathbf{Prob}[X = k],$$

e que o valor esperado é **linear**: se $X_1, \dots, X_m$ são variáveis aleatórias (não necessariamente independentes) definidas em um mesmo espaço de probabilidade, então

$$\mathbb{E}[X_1 + \dots + X_m] = \mathbb{E}[X_1] + \dots + \mathbb{E}[X_m].$$

A linearidade do valor esperado é a ferramenta central desta seção: ela nos permite calcular o valor esperado de uma quantidade complicada (como o número de triângulos de um grafo aleatório) somando valores esperados de quantidades simples (como a presença de uma aresta ou de um triângulo específico), mesmo quando essas quantidades simples não são independentes entre si.

Proposição 11.2 (Grau esperado de um vértice)

Seja $v \in [n]$ um vértice fixado. Então o grau esperado de v em $G(n, p)$ é

$$\mathbb{E}[d_{G(n, p)}(v)] = p(n - 1).$$

Demonstração. Para cada $u \in [n] \setminus \{v\}$, seja X_u a variável aleatória indicadora do evento “ uv é uma aresta de $G(n, p)$ ”, i.e., $X_u = 1$ se $uv \in E(G(n, p))$, e $X_u = 0$ caso contrário. Pela definição de $G(n, p)$, temos $\mathbb{E}[X_u] = \mathbf{Prob}[uv \in E(G(n, p))] = p$. Como $d_{G(n, p)}(v) = \sum_{u \neq v} X_u$, a linearidade do valor esperado nos dá

$$\mathbb{E}[d_{G(n, p)}(v)] = \sum_{u \neq v} \mathbb{E}[X_u] = (n-1)p.$$

□

Proposição 11.3 (Número esperado de arestas)

O número esperado de arestas de $G(n, p)$ é

$$\mathbb{E}[e(G(n, p))] = p \binom{n}{2}.$$

Demonstração. Para cada par de vértices distintos uv de $[n]$, seja X_{uv} a variável indicadora de que $uv \in E(G(n, p))$, de modo que $e(G(n, p)) = \sum_{uv} X_{uv}$, somando sobre os $\binom{n}{2}$ pares de vértices distintos. Como $\mathbb{E}[X_{uv}] = \mathbf{Prob}[uv \in E(G(n, p))] = p$ para cada um destes pares, a linearidade do valor esperado nos dá

$$\mathbb{E}[e(G(n, p))] = \sum_{uv} \mathbb{E}[X_{uv}] = \binom{n}{2} p.$$

□

Note que a Proposição 11.3 é consistente com o que já sabíamos sobre $G(n) = G(n, 1/2)$: nesse caso, o número esperado de arestas é $\binom{n}{2}/2$, exatamente a metade do número total de pares de vértices – como seria de se esperar de uma moeda justa.

Exemplo 11.2

Vamos calcular o número esperado de triângulos de $G(n, p)$. Para cada conjunto $T = \{x, y, z\}$ de três vértices distintos de $[n]$, seja X_T a variável indicadora de que T é um triângulo de $G(n, p)$, i.e., $X_T = 1$ se $\{xy, yz, zx\} \subseteq E(G(n, p))$, e $X_T = 0$ caso contrário. Pela fórmula vista anteriormente (com $F = \{xy, yz, zx\}$), temos $\mathbb{E}[X_T] = \mathbf{Prob}[\{xy, yz, zx\} \subseteq E(G(n, p))] = p^3$. Se Y denota o número de triângulos de $G(n, p)$, então $Y = \sum_T X_T$, somando sobre os $\binom{n}{3}$ conjuntos de três vértices distintos, e pela linearidade do valor esperado,

$$\mathbb{E}[Y] = \binom{n}{3} p^3.$$

Em particular, para o grafo aleatório uniforme $G(n) = G(n, 1/2)$, o número esperado de triângulos é $\binom{n}{3}/8$.

Exercício 11.3

Calcule o número esperado de caminhos com 3 vértices (i.e., subgrafos isomorfos a P_3) em $G(n, p)$.

Exercício 11.4

Fixe $p \in (0, 1)$ constante (não dependendo de n) e considere o número esperado $\mathbb{E}[Y] = \binom{n}{3}p^3$ de triângulos de $G(n, p)$, calculado no exemplo anterior. O que acontece com $\mathbb{E}[Y]$ quando $n \rightarrow \infty$? Agora repita a análise supondo, em vez disso, que $p = p(n) = c/n$ para uma constante $c > 0$ fixada (ou seja, a probabilidade de cada aresta diminui à medida que n cresce). Neste segundo caso, $\mathbb{E}[Y]$ converge para algum valor quando $n \rightarrow \infty$? Se sim, para qual valor? (Esta é uma primeira amostra do fenômeno de **funções limiar**, que indica a partir de qual densidade de arestas é razoável esperar a presença de determinadas subestruturas em um grafo aleatório.)